

EMBUSCADA
NOMEAÇÃO

SOLDADO - PMPE

INFORMÁTICA

POLÍCIA MILITAR
PERNAMBUCO

#EUNAPMPE

CONTEÚDO
PRÉ-EDITAL

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Conceito de internet e intranet.
Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a internet/intranet.
Conceitos de proteção e segurança.
Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança (backup).
Conceitos de organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, instalação de periféricos.
Ambientes operacionais: utilização básica do sistema operacional Windows (em português).
Utilização de ferramentas de texto, planilha e apresentação do pacote Microsoft Office 2019 em português (Word, Excel e PowerPoint) e do pacote LibreOffice 7 em português (Writer, Calc e Impress).

SUMÁRIO:

Conceito de Internet e Intranet 2
Conceitos de Proteção e Segurança 13
Procedimentos, Aplicativos e Dispositivos para Armazenamento de Dados e Para Realização de Cópia de Segurança (Backup) 21
Conceitos de Organização e Gerenciamento de Arquivos, Pastas e Programas, Instalação de Periféricos 23
Ambientes Operacionais: Utilização Básica do Sistema Operacional Window 28
Estrutura Organizacional 46
Utilização de Ferramentas de Texto, Planilha e Apresentação do Pacote Microsoft Office 2019 Em Português (Word, Excel E Powerpoint) e do Pacote Libreoffice 7 Em Português (Writer, Calc E Impress) 53
Questões Comentadas 79

CONCEITO DE INTERNET E INTRANET

Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a internet/intranet

A **INTERNET** é um sistema de redes de computadores mundial que usam um conjunto de redes padrão de IP (Protocolo de Internet) ou TCP (Protocolo de Controle de Transmissão), unindo milhões de redes públicas e privadas. Todos os computadores que captam essa linguagem trocam informações entre si.

PALAVRAS CHAVES:

INTERNET – **REDE MUNDIAL, PÚBLICA**.

INTRANET

Já a **INTRANET** é uma **rede local interna**, normalmente **corporativa**, onde **somente um grupo exclusivo de pessoas tem acesso**, usando a internet baseada em protocolos TCP/IP.

A intranet funciona da mesma forma que a internet, por protocolos, mas ela **conecta computadores específicos e oferece mais segurança por ser fechado**.

PALAVRAS CHAVES

INTRANET – **REDE PRIVADA, INTERNA, CORPORATIVA, FECHADA, MAIS SEGURANÇA**.

PROTOCOLOS – SMTP, IMAP, POP3, TELNET

SMTP – Sua **M**ensagem "**T**á" **P**artindo – protocolo de envio de mensagens. Envio de e-mails, correio eletrônico.

IMAP - MAntém mensagens no **P**rovedor. Recebimentos de e-mails sem serem apagados do servidor.

POP3 - POP **baixa as mensagens do servidor e salva as mesmas localmente em seu computador**. Não deixa cópia das mensagens no servidor, a menos que você configure tal ferramenta.

TELNET – protocolo para **ACESSO REMOTO**. Não usa criptografia. Texto interativo bidirecional.

CONCEITOS IMPORTANTES:

1 - SERVIDOR

Servidor **é um equipamento ou um software** central que armazena, executa e disponibiliza serviços a **vários clientes.**

O Gmail e o Outlook.com são exemplos de serviços de e-mail que são executados em um **servidor.** Os usuários acessam esse serviço via web como clientes.

2 - PÁGINA WEB, SITE E PORTAL

Página web é um **arquivo,** geralmente salvo na **extensão.html,** constituído por **hipertextos** e **acessado** por meio de **navegadores.**

Os hipertextos são marcações baseadas na **linguagem HTML:** constituídas de textos, imagens, sons, vídeos, hiperlinks etc.

Site é um **conjunto de páginas web**, interligadas por **hiperlinks**. Os **hiperlinks**, ou apenas **links,** são ligações que remetem o usuário a um endereço de uma página web **interna ou externa** ao próprio **site**.

Portal é um **conjunto de sites interligados**.

3 - HIPERLINK OU LINK

Hiperlink é a mesma coisa que link. O fato é que hiperlink ou link **é uma ligação que remete o usuário a um endereço**

ao ser clicado. “Atalho para um endereço”

4 - URL

URL é tradutor de um IP : números complexos para um endereço inteligível. Isso é feito por meio do protocolo DNS, um servidor que recebe o URL e o traduz para IP.

A **estrutura básica** do URL é a seguinte: **protocolo://www.domínio.categoria.país**

- Um exemplo de URL seria **http://www.google.com.br.**
- Protocolo = **Http**
- Domínio = **Google**
- Categoria = **Com**
- País = **Brasil**

Principais Categorias de Registro de Domínios Brasileiros	
Categoria	Descrição
COM.BR	Atividades comerciais
ECO.BR	Atividades com foco eco ambiental
EMP.BR	Pequenas e microempresas
NET.BR	Atividades comerciais
EDU.BR	Instituições de ensino superior
GOV.BR	Instituições do governo federal
MIL.BR	Forças Armadas Brasileiras
ORG.BR	Instituições não governamentais sem fins lucrativos
PSI.BR	Provedores de serviço internet
B.BR	Bancos
CRI.BR	Cartórios de Registro Imobiliário
DEF.BR	Defensorias Públicas
JUS.BR	Instituições do Poder Judiciário
LEG.BR	Instituições do Poder Legislativo
MP.BR	Instituições do Ministério Público

Pesquisa na **GOOGLE.** Símbolos usados e suas **FUNÇÕES** na pesquisa.

@ Esse símbolo permite pesquisar em redes sociais:

Coloque @ antes de uma palavra para pesquisar em redes sociais.

Por exemplo: @twitter.

$ Esse símbolo permite pesquisar um preço: Coloque $ antes de um número.

Por exemplo: câmera **$**400.

Esse símbolo permite pesquisar um hashtags:

Coloque # antes de uma palavra.

Por exemplo: #desafiodogelo.

"-" Esse símbolo permite **excluir palavras** da pesquisa:

Coloque **-** antes de uma palavra que queira deixar fora. Por exemplo: velocidade do jaguar - carro

" “ Esse símbolo permite pesquisar uma correspondência exata: Coloque uma palavra ou frase **entre aspas**. Por exemplo: "prédio mais alto do mundo".

***** Esse símbolo permite pesquisar caracteres coringas ou palavras desconhecidas:

Coloque um * na palavra ou frase que deseja deixar em aberto.

Por exemplo: "maior * do mundo".

.. Esse símbolo permite pesquisar dentro de um intervalo de números: Coloque **..** entre dois números. Por exemplo, câmera $50**..**$100.

OR Esse operador permite combinar pesquisas:

Coloque **"OR"** entre cada consulta de pesquisa. Por exemplo: maratona OR corrida.

site: Esse operador permite pesquisar um site específico:

Coloque "site:" antes de um site ou domínio.

Por exemplo: site:youtube.com ou site:.gov.

related: Esse operador permite pesquisar sites relacionados: Coloque "related:" antes de um endereço que você já conhece. Por exemplo: related:time.com.

info: Esse operador permite ver detalhes sobre um site: Coloque "info:" antes do endereço do site.

cache: Esse operador permite ver a versão em cache do Google de um site: Coloque "cache:" antes do endereço do site.

NAVEGADORES DE INTERNET: INTERNET EXPLORER, MOZILLA FIREFOX, GOOGLE CHROME.

NAVEGADORES

GOOGLE CHROME

RESUMO:

- Navegador **MAIS UTILIZADO NO MUNDO** → aproximadamente **70%** dos usuários usam o navegador.

- Variedades de recursos

- Integração total com os recursos da **GOOGLE**

- Confiabilidade

- Desktops (computadores) e dispositivos móveis utilizam tal aplicativo

- Facilidade na sincronização de dados

- Fazendo login na conta Google suas preferências são exibidas.

- Recomendação de senhas fortes

- A barra de ferramentas utiliza “resultados avançados” compostos por respostas úteis para perguntas quando digitadas, resultados de calculadora, resultados de eventos esportivos e muito mais.

- Os favoritos são mais acessíveis e gerenciáveis na página Nova guia.

- Atualizações mais recentes incluem um **MODO ESCURO**

- Personalização da Nova guia e cartões de foco da guia

INTERNET EXPLORER

RESUMO:

- Internet Explorer é um navegador web que foi criado em meados de 1995 e foi embutido no sistema Windows, ambos criados pela Microsoft.

- A última versão deste programa foi o Internet Explorer 11, lançado pela Microsoft nos finais de 2013. Em 2016 foi descontinuado e substituído por um novo navegador, o Microsft Edge.

- Através de recursos como a barra multimédia, que permite ao utilizador procurar e reproduzir músicas, vídeos ou qualquer outro arquivo multimédia e abri-lo na mesma janela do IE

- Inclui recursos e ferramentas que protegem a privacidade do utilizador e permitem que ele controle toda a informação particular que as páginas Web possam armazenar a seu respeito.

- **Principais atalhos:**

AÇÃO	ATALHO DE TECLADO
Adicionar o site atual aos favoritos	Ctrl + D
Fechar a guia	Ctrl + W

AÇÃO	ATALHO DE TECLADO
Ir para a home page	(Não disponível)
Excluir o histórico de navegação	(Não disponível)
Obter ajuda e suporte	F1
Abrir o histórico de navegação	(Não disponível)
Abrir uma nova guia	Ctrl + T
Abrir uma nova janela de Navegação InPrivate	Ctrl + Shift + P
Imprimir a página atual	Ctrl + P
Atualizar a página	F5
Mudar de guias	Ctrl + Tab
Exibir os comandos de aplicativo (barra de endereços, sites frequentes, etc.)	Alt + D
Exibir downloads	Ctrl + J



MOZILA FIREFOX

RESUMO:

- Segundo lugar na preferência dos usuários.

- **FIREFOX REALITY** – realidade virtual

- **FIREFOX QUANTUM** foi projetado para utilizar processadores com vários núcleos de maneiras que seus concorrentes simplesmente não fazem

- As atualizações mais recentes incluem melhores **PROTEÇÕES DE PRIVACIDADE COM SUPORTE ANTI-RASTREADOR**, sincronização aprimorada de senha entre dispositivos e alertas de violação integrados.

- Várias extensões

- Focado na **PRIVACIDADE**

- Mais rápido

- Conjunto de recursos não integrado

MOZILLA: A verificação ortográfica só é ativada em caixas de texto contendo **mais de uma linha**, onde você pode digitar quanto texto quiser.

DICAS DE NAVEGADORES PARA FINS DE PROVA:

O **SmartScreen** verifica os arquivos baixados da Web e os compara com uma lista de sites de softwares mal-intencionados relatados e programas conhecidos como não seguros. Se encontrar uma correspondência, o **SmartScreen** o avisará que o download foi bloqueado para a sua segurança.

O **Chrome CLEANUP TOOL** é uma ferramenta nativa do navegador **para detectar e remover softwares** que **podem causar problemas em configurações e instalar malwares perigosos no computador**.

Esses programas, em geral, são as extensões e complementos instalados no browser do Google.

FIREFOX SYNC: recurso de sincronização de navegadores dos navegadores Firefox. Ele permite que os usuários sincronizem **parcialmente** os **favoritos, histórico de navegação, preferências, senhas, formulários preenchidos, complementos e as últimas 25 guias abertas** em vários computadores.

CTRL + Botão principal de um mouse sobre um link, abre-o em uma nova guia.

SHIFT + Botão principal do mouse sobre um link, abre-o em uma nova janela.

ALT + Botão principal do mouse sobre um link, faz download.

SNIPPETS: FIREFOX: Dicas para aproveitamento do navegador.

ACESSAR EXTENSÕES:

GOOGLE CHROME:

⋮ Personalizar >> Mais Ferramentas >> Extensões

MOZILLA FIREFOX:

☰ Abrir Menu >> Extensões

CRTL + SHIFT +A

INTERNET EXPLORER:

Ferramentas >> Gerenciar Complementos

CONFIGURAÇÕES NOS NAVEGADORES:

M**O**zilla Firefox - **O**pões;

Google **C**hrome - **C**onfigurações;

Internet **E**xplorer - F**E**rramentas.

Principais Teclas de Atalhos para Navegadores

CTRL + D	Favoritos
CTRL + H	Histórico
CTRL + J	Downloads
CTRL + T	Nova aba ou guia
CTRL + N	Nova janela
CTRL + SHIFT + T	Reabrir última aba fechada
CTRL + SHIFT + N	Reabrir última janela fechada
CTRL + SHIFT + P	Navegação InPrivate ou Privativa
CTRL + Shift + N	Navegação anônima (Chrome)
CTRL + W ou CTRL + F4	Fechar aba
F5 ou CTRL + R	Atualizar página
CTRL + F5	Atualizar página + cache do site
CTRL + L	Edita a barra de endereços
Alt + Home	Abrir página inicial
F11	Alterna para a Tela Inteira

SENHA MESTRA: **função de proteger nomes de usuário e senhas armazenadas.** Não é utilizada por padrão, mas pode ser definido pelo usuário. **O navegador vai solicitar a senha mestra toda vez que for necessário acessar as senhas armazenadas.**

Com o navegador **Chrome**, o usuário pode "**clicar e arrastar**" um arquivo, após seu download, **diretamente do navegador para a Área de trabalho**.

CRAWLER, SPIDER, BOT = Pesquisa a informação em bilhões de sites

INDEXADOR = Coloca em índice por ordem de relevância/data/tipo de arquivo/ preferências

PÁGINA DA WEB ≠ PÁGINA DE IMPRESSÃO!

PÁGINA WEB É PADRÃO → .HTML

PÁGINA DE IMPRESSÃO → .PDF

Salva: HTML

Imprime: PDF

DELETECOOKIE - Exclui um *cookie*. Para excluir um *cookie*, **devemos alterar sua data de expiração para uma data inferior a atual** (**essa função faz exatamente isso**).

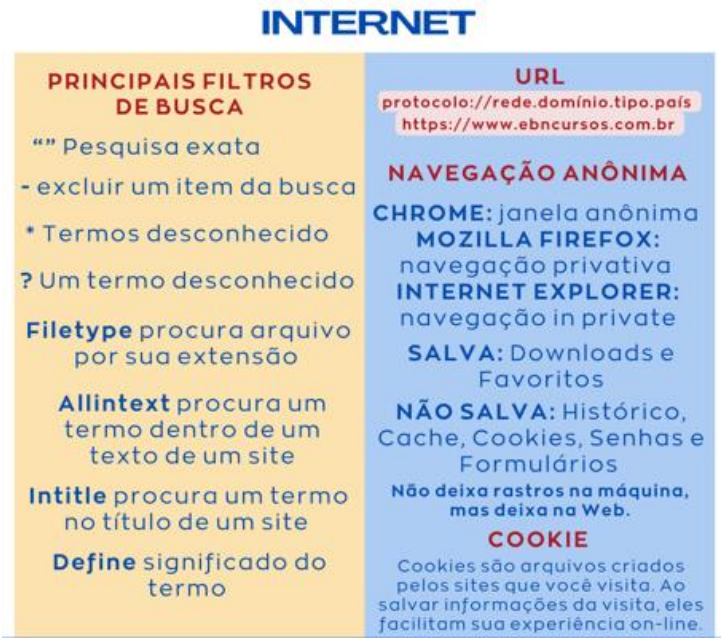
O ***POP-UP*** é uma **JANELA** que abre no navegador ao visitar uma página web e não uma **GUIA**!!!

PROTEÇÃO CONTRA RASTREAMENTO X NAVEGAÇÃO PRIVADA

PROTEÇÃO CONTRA RASTREAMENTO (DO NOT TRACK): evita a coleta de dados de sites da web.

NAVEGAÇÃO PRIVADA: impede que cookies e histórico sejam armazenados na máquina local.

PLUGINS: são programas ou componentes externos instalados no navegador e que permitem a utilização de recursos que **NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS NATIVAMENTE**, tais como recursos multimídia e tipos especiais de conteúdos web.



CONCEITOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS:

CONFIDENCIALIDADE: É a capacidade de um sistema de não permitir que informações estejam disponíveis ou sejam reveladas a entidades não autorizadas. Seria similar à privacidade, em que pessoas autorizadas podem acessar e visualizar uma informação e pessoas não autorizadas não podem.

INTEGRIDADE: É a capacidade de garantir que a informação manipulada está correta, fidedigna e que não foi corrompida.

DISPONIBILIDADE: É a propriedade de uma informação estar acessível e utilizável sob demanda por uma entidade autorizada. De certa forma, ela garante que usuários autorizados obtenham acesso à informação e aos ativos correspondentes sempre que necessário.

AUTENTICIDADE: É a propriedade que trata da garantia de que um usuário é de fato quem alega ser. Em outras palavras, ela garante a identidade de quem está enviando uma determinada informação.

IRRETRATABILIDADE (NÃO REPÚDIO): Também chamada de irrefutabilidade ou não repúdio, o princípio da irretratabilidade trata da capacidade de garantir que o emissor da mensagem ou participante de um processo não negue posteriormente a sua autoria.

LEMBRE-SE:

IDENTIFICAÇÃO = capacidade de **IDENTIFICAR** usuários do sistema.

AUTENTICAÇÃO = processo de **VERIFICAÇÃO** da identidade do usuário.

AUTENTICIDADE = propriedade que visa estabelecer a **VALIDADE** de transmissão da mensagem e do seu remetente.

Você vai entrar numa festa VIP (Acessar o sistema)

1º: Você entrega sua identidade para o segurança (Identificação)

2º: O segurança verifica se seu nome está na lista. Se tiver, você entra. (Autenticação)

CRIPTOGRAFIA DE REDES:

CRIPTOGRAFIA

A palavra criptografia tem origem grega e significa a arte de **ESCREVER EM CÓDIGOS DE MANEIRA A ESCONDER A INFORMAÇÃO NA FORMA DE UM TEXTO INCOMPREENSÍVEL**. A informação codificada é chamada de **TEXTO CIFRADO**. O processo de codificação ou ocultação é chamado de cifragem, e o processo inverso, ou seja, obter a informação original a partir do texto cifrado, chama-se decifragem. A principal garantia da criptografia é a **CONFIDENCIALIDADE**.

EXISTEM 2 (DOIS) TIPOS DE CRIPTOGRAFIA: a **SIMÉTRICA** e a **ASSIMÉTRICA**. O que seria algo simétrico, aluno(a)? Algo paralelo, padrão, único, singular... (1 chave). E o que seria algo assimétrico? Algo que varia, altera, plural... (2 chaves). Se você se recordou, ficará fácil de entender os 2 (dois) métodos criptográficos.

WEP não é mais utilizado, e não é seguro.

O WPA sim é seguro, e o WPA2 é mais seguro.

AUTENTICAÇÃO:

Na autenticação em dois fatores apenas se exige que 2 métodos de autenticação sejam aplicados. Em geral a ordem é essa sim: 1º token, depois biometria. Todavia essa ordem não precisa ser sempre assim, ela pode ser invertida sem problemas.

FIREWALL:

É um **PONTO ENTRE DUAS OU MAIS REDES POR ONDE PASSA TODO O TRÁFEGO** e trabalha com o fluxo de tráfego que entra e sai da rede local. Pode ser um componente ou um conjunto de componentes, **HARDWARE E SOFTWARE**. Firewall é uma solução de **DEFESA**.

Barreira eletrônica que impede que usuários não autorizados tenham acesso a determinados arquivos.

Características:

- ✓ Filtro de conexões;
- ✓ Permite ou bloqueia o tráfego das portas TCP do computador;
- ✓ Protege ou restringe o acesso aos dados armazenados em um PC;
- ✓ Impede a passagem de vírus, worms ou cookies oriundos da internet;
- ✓ Capaz de proteger o computador de ataques de crackers.
- ✓ Firewall **NÃO** é capaz de evitar ataques provenientes de **"DENTRO"** da rede.
- ✓ São ferramentas de segurança capazes de detectar e evitar ataques provenientes de uma comunicação em rede!

*O **FIREWALL** pode ser **Software, Hardware ou ambos**. Ele é o responsável por **MONITORAR AS PORTAS DA REDE/COMPUTADOR**, permitindo ou negando a passagem dos dados na rede, seja na entrada ou saída.*

O QUE O FIREWALL NÃO CONSEGUE FAZER:

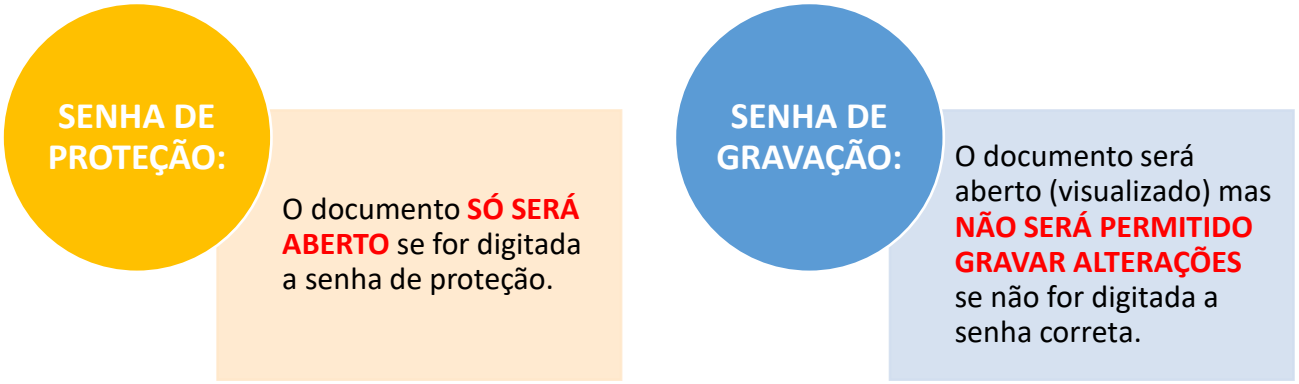
- ✗ não estabelece política de comportamento;
- ✗ não detecta sniffer (IDS que detecta sniffer);
- ✗ não bloqueia spam e nem e-mails indesejados;
- ✗ não faz varredura em anexo de e-mail;
- ✗ não impede que arquivos com vírus sejam abertos;
- ✗ não cria VPN; nenhum firewall cria VPNs;
- ✗ não consegue evitar ataques de dentro da rede; e
- ✗ não criptografa documentos.

CERTIFICADO DIGITAL: empresas/entidade, chaves públicas.

CERTIFICADO = CIA = CONFIDENCIALIDADE, INTEGRIDADE, AUTENTICIDADE.

ASSINATURA DIGITAL: pessoas, chave privada.

ASSINATURA = INA = INTEGRIDADE, NÃO-REPÚDIO, AUTENTICIDADE.



EVOLUÇÃO DOS ANTIVÍRUS:

Primeira Geração: escaneadores simples;

Segunda Geração: escaneadores heurísticos;

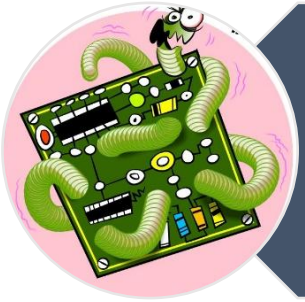
Terceira Geração: armadilhas de atividade;

Quarta Geração: proteção total.

HEURÍSTICA: É como se o antivírus tivesse **INTUIÇÃO INVESTIGATIVA**, o antivírus observa o comportamento do malware.

Antiphishing é nativo de todo **NAVEGADOR**, logo **NÃO É UM PLUGIN**.





VÍRUS

- ✓ **PROPAGA** cópias de si mesmo
- ✓ **DEPENDE** de execução explícita (pode vir acompanhado com outro programa com cara de bonzinho)

WORMS

- ✓ **PROPAGA** automaticamente (Não é bobão igual o VÍRUS)
- ✓ **EXECUÇÃO** direta
- ✓ **EXPLORAÇÃO** automática (Vai buscando as vulnerabilidades)
- ✓ PROPAGA NA REDE
- ✓ PODE AFETAR O DESEMPENHO DE REDES

CAVALO DE TROIA



Programas impostores, arquivos que **se passam por um programa desejável**, mas que, na verdade, são **PREJUDICIAIS**, pois executam mais funções além daquelas que aparentemente ele foi projetado.

Contém códigos maliciosos que, quando ativados, causam a perda ou até mesmo o roubo de dados.

→ Não infecta outros arquivos

→ Não se replica

1.	**LISTA DE PROGRAMAS E ATAQUES MALICIOSOS:**
2.	**ADWARE** → Exibe Propagandas.
3.	**BACKDOOR** → Permite retorno Futuro, pelas Portas.
4.	**BOT** → Comunicador Remoto, Explorador.
5.	**BOTNET** → Rede de comunicação Remota.
6.	**BOOT** → Atinge a área de Inicialização do Sistema Operacional.
7.	**DOS** → Ataque que visa Travar um Sistema.
8.	**DDOS** → Ataque Coordenado de negação de serviço.
9.	**EXPLOIT** → Pedaço de Software, Comandos executáveis.
10.	**HIJACKER** → Altera o funcionamento do Navegador.
11.	**HOAX** → Boato qualquer.
12.	**KEYLOGGER** → Captura Teclas digitadas.
13.	**KINSING** → Minerador de Criptomoedas.
14.	**PHARMING** → Redireciona o DNS, Página Falsa.
15.	**PHISHING** → Pescador, Engana a vítima.
16.	**RANSOMWARE** → Encripta Dados, Exige Resgate.
17.	**ROGUE** → Mentiroso, instala programas Maliciosos.
18.	**ROOTKIT** → Se Esconde, mantém acesso ao PC.
19.	**SCREENLOGGER** → Espiona o Cursor, a Tela do PC.
20.	**SPOOFING** → Ataque que falsifica endereços IP.
21.	**SPYWARE** → Monitor, Coletor de Informações.
22.	**SNIFFING** → Fareijador, registra e Intercepta o Tráfego. **FAREJADOR**
23.	**TIME BOMB** → Fragmento de Código, Carga ativa.
24.	**TRACKWARE** → Cookie do Mal, Monitor de Atividades.
25.	**TROJAN** → Executa diversas funções Escondido.
26.	**VÍRUS** → Infecta Arquivos, precisa ser executado.
27.	**VÍRUS DE MACRO** → Desordena Funções (Excel, Word).

28.	**VÍRUS DE SCRIPT** → Auto Executável.
29.	**VÍRUS FLOODER** → Inunda, sobrecarrega uma Conexão.
30.	**VÍRUS STEALTH** → Camuflador, torna o malware invisível.
31.	**WORM** → Explorador Automático, Execução Direta.
32.	**ZUMBI** → PC Infectado, controlado por terceiros.

É importante se atentar a dois tipos de malware, parecidos, no entanto, diferentes:

VÍRUS POLIMÓRFICO → Também conhecido como **Vírus Mutante**, é capaz de **assumir múltiplas formas a cada infecção** com o intuito de burlar o software de antivírus. Ele muda sua assinatura, mantendo suas funcionalidades e alterando apenas o seu padrão de bits (tamanho). A assinatura é uma característica utilizada pelos antivírus para definir a sua presença. Pode ser um nome, um comportamento ou o tamanho do vírus.

VÍRUS METAMÓRFICO → um vírus que se transforma a cada infecção, mas que **se reescreve completamente a cada infecção**, podendo mudar seu **tamanho e comportamento**, aumentando a dificuldade de detecção.

OBS.: o **VÍRUS POLIMÓRFICO** muda apenas a sua assinatura, mantendo sua funcionalidade, e o **VÍRUS METAMÓRFICO** muda sua assinatura e sua funcionalidade.

IMPORTANTE PARA FINS DE PROVA: os arquivos **DOCX** e **XLSX** são documentos e planilhas do **OFFICE**.

Estes arquivos podem ser infectados com **VÍRUS DE MACRO**. Um vírus de macro é uma sequência de códigos maliciosos inseridos no documento ou planilha, através de **PROGRAMAÇÃO VBA**. Se na sequência do código VBA, existirem chamadas para a execução de **RANSONWARE** (software malicioso que encripta dados e solicita pagamento de resgate para a liberação), estes arquivos podem ser vetores de infecção.

IDS/IPS

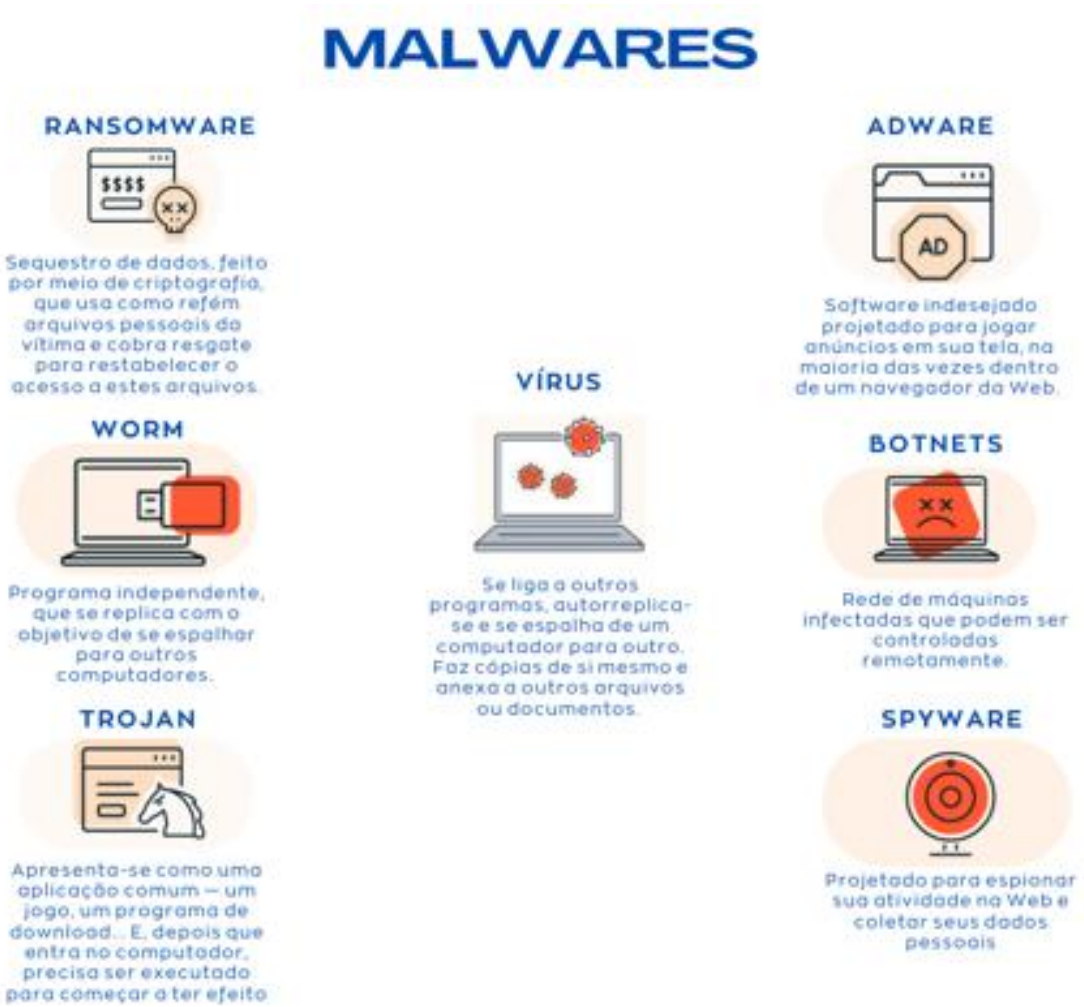
O **IDS É UM SISTEMA DE MONITORAMENTO**, enquanto o **IPS É UM SISTEMA DE CONTROLE DE INTRUSÃO**. São tecnologias que fazem parte da segurança da informação, que foram desenvolvidos para agregar a frente da proteção de dados, uma necessidade urgente para as empresas.

PEGA A DICA:

IDS - **I**ntruso **D**etectado no **S**istema. Alerta o usuário! Late, mas não morde. **D** de só **DETECTA**.

IPS - **I**mpede, **P**revine ataque no **S**istema. Late e morde. **I** de **I**mpede. **P** de **P**revine.

ATENÇÃO: Arquivos de música, como mp3, ou de imagens, como jpg, png, **NÃO CONTÊM VÍRUS**.



PROCEDIMENTOS, APLICATIVOS E DISPOSITIVOS PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS E PARA REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE SEGURANÇA (BACKUP)

O que é um backup?

Backup é uma ação de segurança para proteção de informações, caso ocorra problemas que possam destruir esses dados.
Através do backup são feitas cópias dos arquivos, discos físicos ou virtuais e pastas existentes no computador para locais de armazenamento suplementar.

TIPOS DE BACKUP

1. Backup completo ou full

Esse tipo de backup faz a cópia completa de todos os dados do computador para locais complementares. Ele garante maior segurança contra a perda de informações importantes, porém, a maior desvantagem desse tipo de ação é a demora do processo.

O backup completo proporciona uma cópia fiel dos arquivos e pastas, facilitando a restauração deles se necessário. Contudo, ele ocupará um espaço maior do que o necessário, copiando informações que já foram armazenadas, mas não foram modificadas.

2. Backup incremental

O backup incremental faz a cópia dos arquivos que foram alterados, evitando copiar todas as informações novamente a cada nova operação de backup.

Na primeira etapa de um backup incremental é feita a cópia total dos arquivos e pastas. Depois, a cada novo procedimento de backup, somente os dados modificados são copiados. Isso diminui o tempo gasto na operação e o espaço ocupado pelos dados.

3. Backup diferencial

Ele faz a comparação do conteúdo copiado totalmente no primeiro procedimento de backup com o conteúdo a ser copiado nos backups seguintes, copiando somente os dados modificados. Isso garante maior segurança na proteção desses dados, já que a cada operação realizada, será feita a cópia de todas as diferenças que houver entre o backup original e o atual.

O backup diferencial une velocidade, economia de tempo e espaço e praticidade, garantindo maior segurança e eficácia.

Ferramentas de backup

1. Ferramentas de backup gratuitas

- Acebackup
- Backup Maker
- Cobain Backup
- Comodo Backup
- CrashPlan
- FBackup
- Iperius Backup Free
- PureSync
- SyncBack Free
- Uranium Backup
- One Drive (armazenamento na nuvem)
- Dropbox (armazenamento na nuvem)

2. Ferramentas de backup pagas

- Acronis Backup
- Crash Plan
- Paragon Backup
- AOMEI Backupper
- O&O AutoBackup 5

Fonte: Ferramentas de backup e antivírus (concursosnobrasil.com)

CONCEITOS DE ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS, PASTAS E PROGRAMAS, INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS

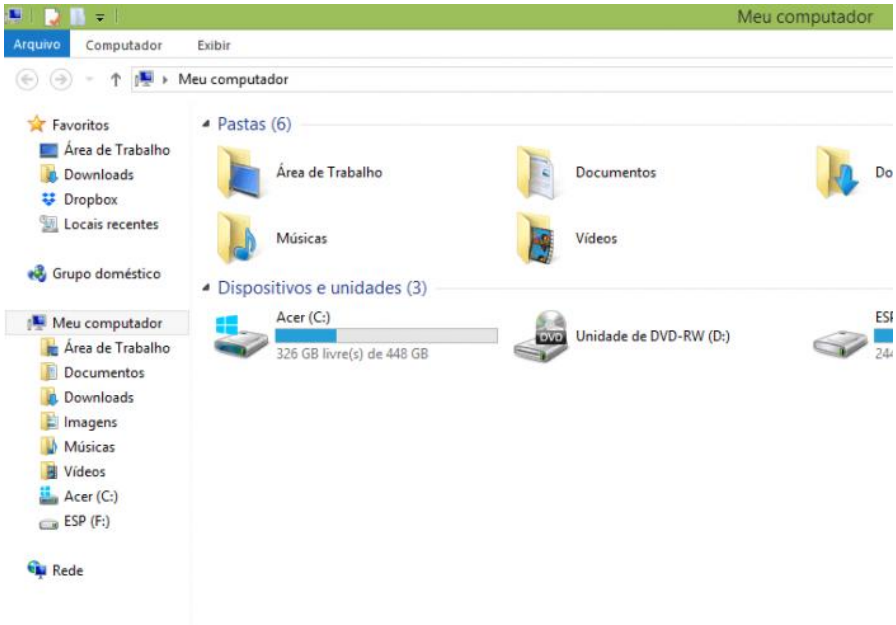
WINDOWS EXPLORER

O Windows Explorer é um gerenciador de informações, arquivos, pastas e programas do sistema operacional Windows da Microsoft.

Na versão em português ele é chamado de Gerenciador de arquivo ou Explorador de arquivos.

O seu arquivo é chamado de Explorer.exe

Normalmente você o encontra na barra de tarefas ou no botão Iniciar→ Programas→ Acessórios



Na parte de cima do Windows Explorer você terá acesso a muitas funções de gerenciamento como criar pastas, excluir, renomear, excluir históricos, ter acesso ao prompt de comando entre outras funcionalidades que aparecem sempre que você selecionar algum arquivo.

A coluna do lado esquerdo te dá acesso direto para tudo que você quer encontrar no computador. As pastas mais utilizadas são as de Download, documentos e imagens.

AS OPERAÇÕES BÁSICAS COM ARQUIVOS DO WINDOWS EXPLORER SÃO:

Criar pasta: Clicar no local que quer criar a pasta e clicar com o botão direito do mouse e ir em novo→ criar pasta e nomear ela. Você pode criar uma pasta dentro de outra pasta para organizar melhor seus arquivos. Caso você queira salvar dentro de uma mesma pasta um arquivo com o mesmo nome, só será possível se tiver extensão diferente. Ex.: maravilha.png e maravilha.doc

Independente de uma pasta estar vazia ou não, ela permanecerá no sistema mesmo que o computador seja reiniciado

Copiar: Selecione o arquivo com o mouse e clique Ctrl + C e vá para a pasta que quer colar a cópia e clique Ctrl +V. Pode também clicar com o botão direito do mouse selecionar copiar e ir para o local que quer copiar e clicar novamente como o botão direito do mouse e selecionar colar.

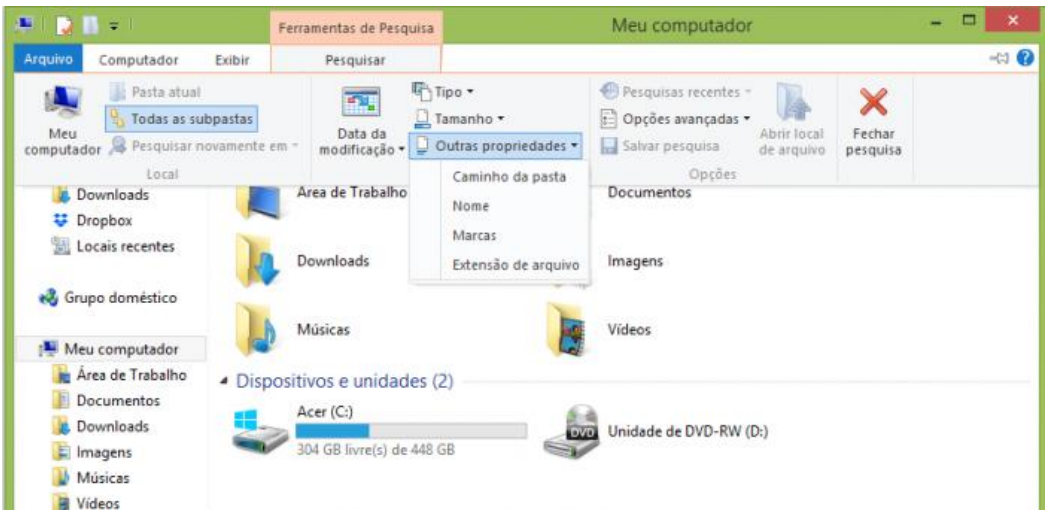
Excluir: Pode selecionar o arquivo e apertar a tecla delete ou clicar no botão direito do mouse e selecionar excluir

Organizar: Você pode organizar do jeito que quiser como, por exemplo, ícones grandes, ícones pequenos, listas, conteúdos, lista com detalhes. Estas funções estão na barra de cima em exibir ou na mesma barra do lado direito.

Movimentar: Você pode movimentar arquivos e pastas clicando Ctrl + X na arquivo ou pasta e ir para onde você quer colar o arquivo e Clicar Ctrl + V ou clicar com o botão direito do mouse e selecionar recortar e ir para o local de destino e clicar novamente no botão direito do mouse e selecionar colar.

LOCALIZANDO ARQUIVOS E PASTAS

Tem uma barra de pesquisa acima na qual você digita o arquivo ou pasta que procura ou na mesma barra tem uma opção de Pesquisar. Clicando nesta opção terão mais opções para você refinar a sua busca.



Arquivos ocultos:

São arquivos que normalmente são relacionados ao sistema. Eles ficam ocultos (invisíveis) por que se o usuário fizer alguma alteração, poderá danificar o Sistema Operacional.

Apesar de estarem ocultos e não serem exibido pelo Windows Explorer na sua configuração padrão, eles ocupam espaço no disco.

Tipos de arquivos:

Existem vários tipos de arquivos como arquivos de textos, arquivos de som, imagem, planilhas e etc.. Alguns arquivos são universais podendo ser aberto em qualquer sistema. Mas temos outros que dependem de um programa específico como os arquivos do Corel Draw que necessita o programa para visualizar. Nós identificamos um arquivo através de sua extensão. A extensão são aquelas letras que ficam no final do nome do arquivo.

Exemplos:

.txt: Arquivo de texto sem formatação

.html: Texto da internet

.rtf: Arquivo do Wordpad

.doc e .docx: Arquivo do editor de texto Word com formatação

Costuma cair em concursos se depois do arquivo estar armazenado em disco se ele pode ser alterado. Sim é possível.

Você consegue alterar vários tipos como um documento do Word (.docx) para o PDF (.pdf) como para o editor de texto do libreOffice (.odt). Mas atenção, tem algumas extensões que não são possíveis e caso você tente poderá deixar o arquivo inutilizável.

CRIPTOGRAFIA DO WINDOWS:

Nas versões Vista, 7, 8 e 10 do Windows é possível é possível usar criptografia para proteger todos os arquivos que estejam armazenados na unidade em que o Windows esteja instalado. Nesse caso, os arquivos que forem adicionados a essa unidade serão automaticamente criptografados. A ferramenta é BitLocker. Se a criptografia do dispositivo não estiver disponível em seu dispositivo, talvez você consiga ativar a criptografia do BitLocker padrão. Note que o BitLocker não está disponível no Windows 10 Home Edition.

RECURSO OTIMIZAR UNIDADES DO WINDOWS 8.1:

Além de organizar os arquivos no disco, tem o objetivo de melhorar o desempenho desse dispositivo de armazenamento.

Ele faz o mesmo que o “Desfragmentador de Discos” do Windows 7. Houve apenas uma troca de nomes, mantendo as mesmas funcionalidades. Conforme você vai utilizando o computador ele acaba fragmentando os arquivos, quebrando em pedacinhos dentro do sistema, Com o Desfragmentador ele junta estes pedaços novamente melhorando o desempenho da máquina.

SÃO BIBLIOTECAS PADRÃO DO WINDOWS:

Documentos

Imagens

Músicas

Vídeos

Fonte: Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas - Matérias para concursos (materiasparaconcursos.com.br)

PERIFÉRICOS

Dispositivos de entrada e saída são os aparelhos que permitem a interação de um processador, geralmente um computador, com o homem. **Também são conhecidos como periféricos**.

Os dispositivos de entrada são aqueles que inserem informações em um computador a partir de uma fonte externa. Já os dispositivos de saída são os aparelhos usados por um computador para comunicar informações. No caso dos **periféricos de entrada**, além do teclado existem outros meios que permitem a entrada dos dados, alguns deles são:

- Fita magnética
- Caneta óptica
- Cartão magnético
- Teclado
- Mouse
- Scanner
- Joystick (utilizados para manipulação de jogos)
- Microfones

Os **dispositivo de saída também são chamados de unidades de saída** (no inglês input/output – entrada/saída). Alguns exemplos são:

- monitor

- impressora
- caixas de som

Alguns dispositivos funcionam tanto de entrada como saída. Tratam-se de dispositivos híbridos. Esse tipo de dispositivo é responsável em transmitir e receber informações do computador. Exemplos de periféricos híbridos são:

- Pen Drive
- Disco rígido (HD)
- CD e DVD
- Placa de Rede
- Impressoras multifuncionais

AMBIENTES OPERACIONAIS: UTILIZAÇÃO BÁSICA DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS (EM PORTUGUÊS)



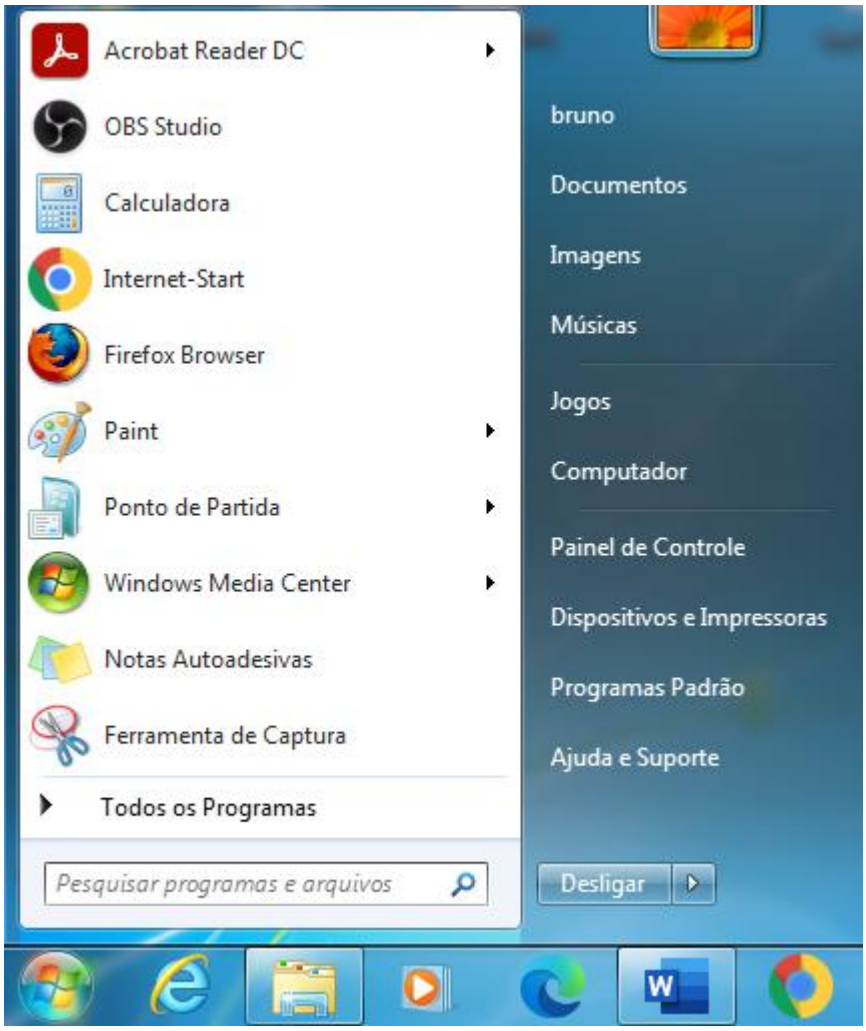
Exemplo de área de trabalho do Windows 7.

Esta é a **ÁREA DE TRABALHO DO WINDOWS.** É o espaço de trabalho da tela do usuário no qual aparecem os ícones como, **"lixeira"** e programas instalados, além das janelas de aplicativos e as caixas de diálogo.



Aqui ficam também os atalhos de programas para realizar **INICIALIZAÇÕES RÁPIDAS** e onde é possível salvar arquivos que você queira encontrar rapidamente. Essa área é conhecida como **BARRA DE TAREFAS.**

Esse ícone de uma "pasta" na inicialização rápida abre por padrão **"BIBLIOTECAS"** no Windows 7. A banca pode dizer que abre **"MEUS DOCUMENTOS",** isso estaria **ERRADO.**



O ícone do Windows abre essa tela, com acesso a documentos, imagens, músicas, computador. Atenção principalmente ao **"Painel de Controle"**, ele é o queridinho das bancas.

Essa janela do Windows também pode ser acessada **pelo ícone do teclado** que tem a figurinha do Windows.



Sobre o "**PAINEL DE CONTROLE.**" O mais cobrado nas provas de concursos.



Alguns ícones desse painel que mais caem em provas.

Dispositivos e impressoras – aqui você configura a impressora e dispositivos relacionados.

Opções de energia – faz o equilíbrio entre o desempenho e o consumo de energia do hardware habilitado. Tem a opção economia de energia também que reduz o desempenho do notebook, porém economiza a bateria. Tem a função de alto desempenho ideal para computadores, prioriza o desempenho, apesar de ter um consumo maior de energia.

Programas e recursos – nele você pode reparar ou desinstalar algum programa do seu computador.

Windows defender – um dos recursos de segurança nativos do Windows.

Firewall do Windows – com esse recurso, você configura seu firewall, controlando o tráfego da sua internet. Ele também ajuda a proteger sua rede de hacks e programas mal intencionados que possam acessar seu computador pela internet.

Por último, é interessante decorar alguns ícones que estão no **"PAINEL DE CONTROLE",** uma vez que as bancas perguntam sobre esse recurso do Windows.

Lixeira



Aqui ficam os arquivos que você excluiu. Além disso, o tamanho da lixeira pode ser configurado pelo usuário, quanto maior o espaço, mais arquivos podem ser excluídos. Outro detalhe os arquivos aqui podem ser restaurados novamente. Se você excluiu algum arquivo por acidente, pode restaurá-lo.

. IDENTIFICAÇÃO E MANIPULAÇÃO DE ARQUIVOS.

Definição de arquivos

Em informática, um arquivo é um **conjunto de dados** que se relacionam de alguma forma, isto é, juntos descrevem uma informação ou conjunto de informações.

Identificação de arquivos: arquivos geralmente são identificados por números (do ponto de vista do **COMPUTAOR**). Para o usuário do computador, eles são identificados por **NOMES.**

Um arquivo pode ser identificado por sua EXTENSÃO:

Principais tipos de extensão:

TXT: É um arquivo texto ou texto puro como é mais conhecido.

EXE: É um tipo de arquivo usado no Windows para designar um aplicativo ou um programa executável. Esse é o mais perigoso de ser executado, pois pode conter **VÍRUS** e **MALWARES.**

ZIP e RAR: Indica um arquivo compactado com outros arquivos ou pastas.

PDF: Formato da Adobe. Principal característica o fato de ele ser fechado, isto é, não permitir mudanças no conteúdo gravado.

DOC e DOCX : Microsoft e usado no Microsoft Word como padrão na gravação de arquivos textos.

PPT e PPS: Power Point.

XLS e XLSX: Excel

JPG, GIF e PNG: imagem digital

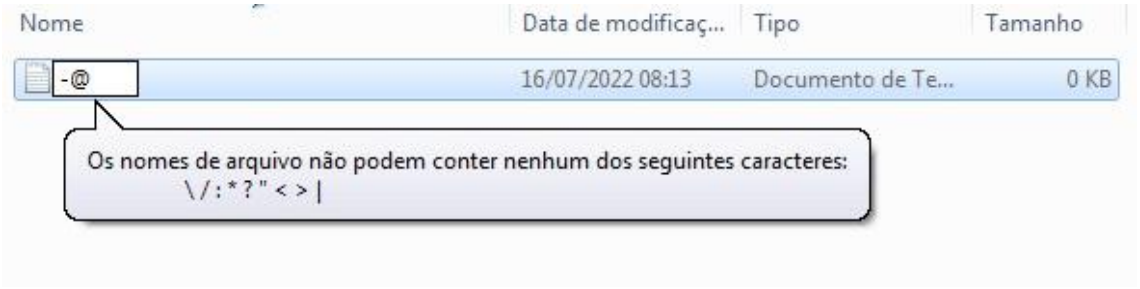
AVI, MPG, WMV, MOV e MKV: São arquivos de vídeos.

MANIPULAÇÃO DE ARQUIVOS.

Ações mais cobradas em provas:

Criar novo arquivo: clique direito do mouse na área de trabalho ou em uma pasta/subpasta, novo, escolha o formato de arquivo, e clique com o lado esquerdo.

Renomeando um arquivo: clique no arquivo com lado esquerdo do mouse, pressione F2 e renomeie. Ou clique do lado direito, selecione a opção renomear e digite o nome que você quiser.



Os arquivos **NÃO** podem ser nomeados pelos seguintes caracteres: **\ / : * ? < > |**

Isso já caiu algumas vezes em provas.

Excluindo um arquivo: clique no mouse do lado direito, escolha a opção excluir e clique do lado esquerdo. Ou ainda pressionando a tecla delete com o arquivo selecionado.

Excluir definitivamente arquivos



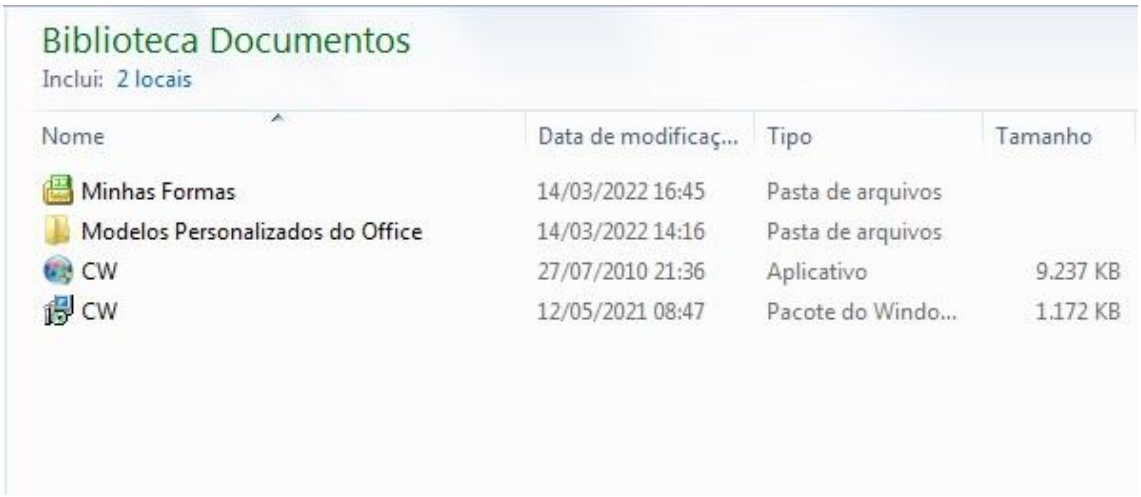
Para excluir definitivamente o ***arquivo 1,*** basta clicar no ***arquivo 1*** com o lado direito do mouse, manter a tecla ***shift*** pressionada e selecionar a opção excluir.

Movendo um arquivo: clique e segure com o lado esquerdo do mouse e selecione o local para movê-lo. Usando **CTRL + X** você recorta o arquivo. Usando **CTRL + C** você o copia.

Mover e copiar arquivos

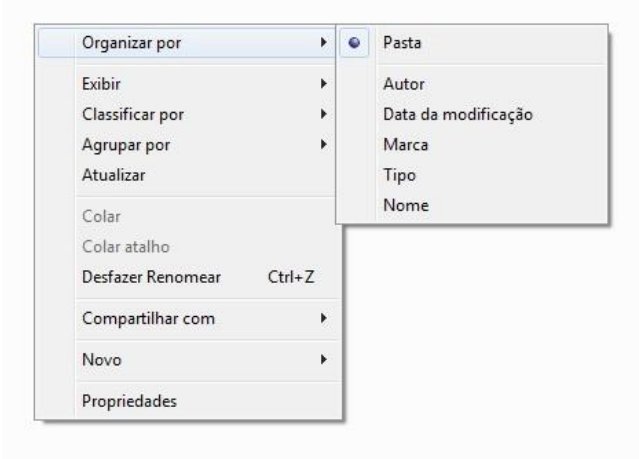


Exemplo de área de trabalho Windows 7. Para ***mover*** o *arquivo 1* para *pasta 1,* basta "arrastar" o arquivo 1 com o mouse e soltar na pasta 1. Para ***copiar*** o arquivo 1 para pasta 1, basta clicar no arquivo 1, pressionar a tecla ***CTRL*** e soltar na ***pasta 1.***



Em uma pasta de documentos, com o modo de exibição ***"DETALHES"***, os arquivos são organizados dessa forma: ***nome, data de modificação, tipo, tamanho.***

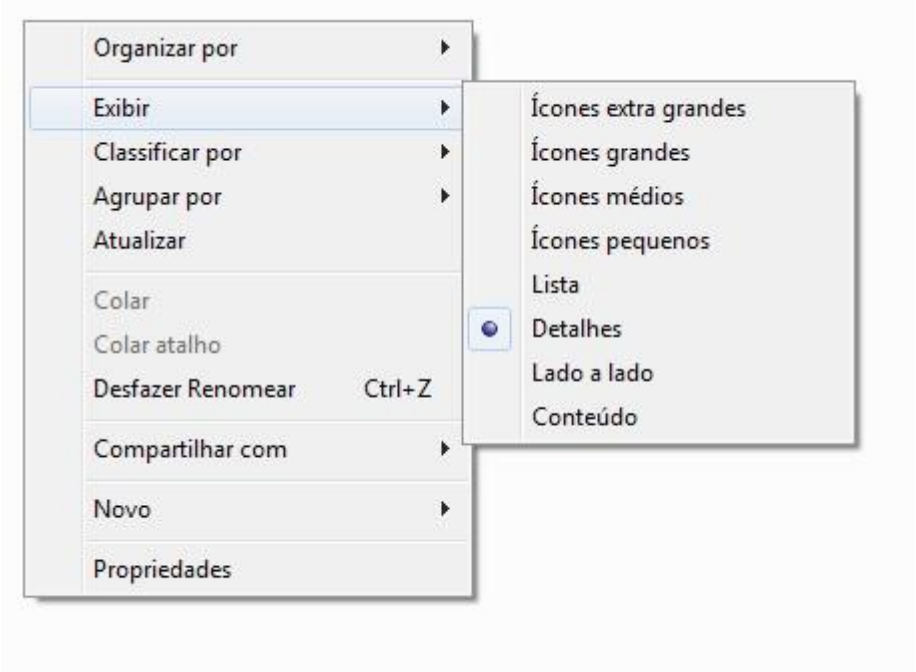
Organizar por



Para chegar a essa opção, você clica do lado **DIREITO DO MOUSE**, dentro de uma pasta. Aqui você pode escolher como as suas sub pastas (pastas dentro das pastas) serão organizadas.

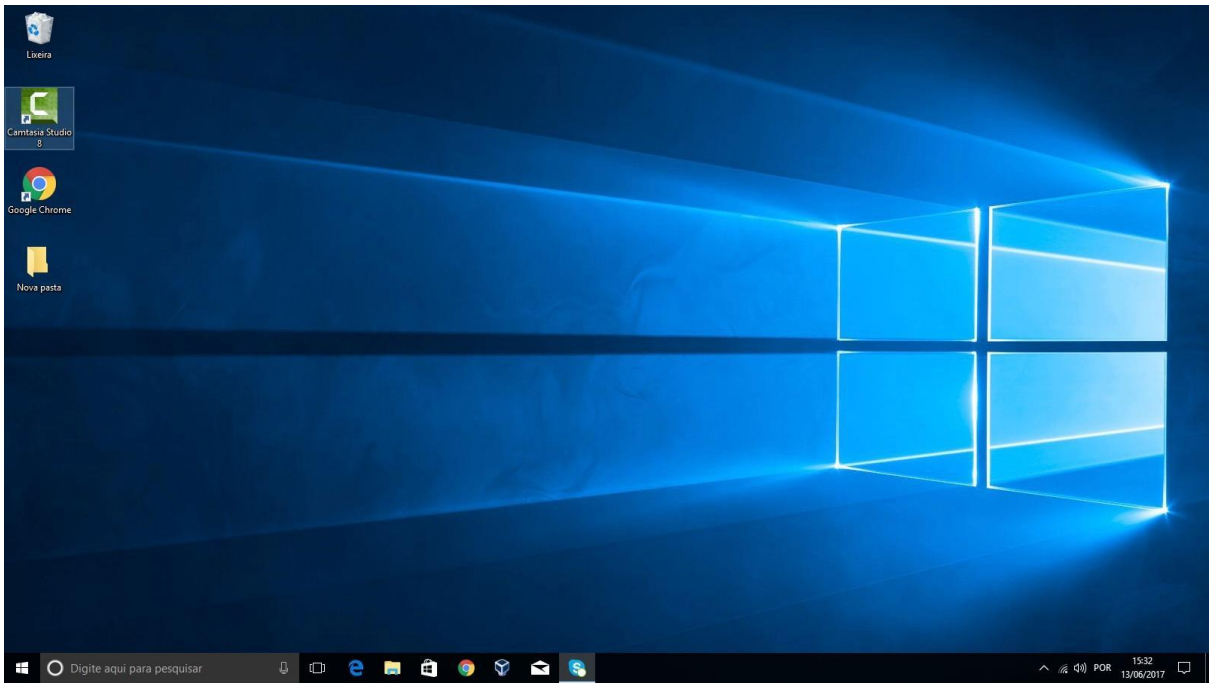
Modo exibir

Nesse modo, você escolhe como os itens serão mostrados na sua pasta. Temos as opções mais cobradas em provas **"DETALHES"** já mencionada acima.

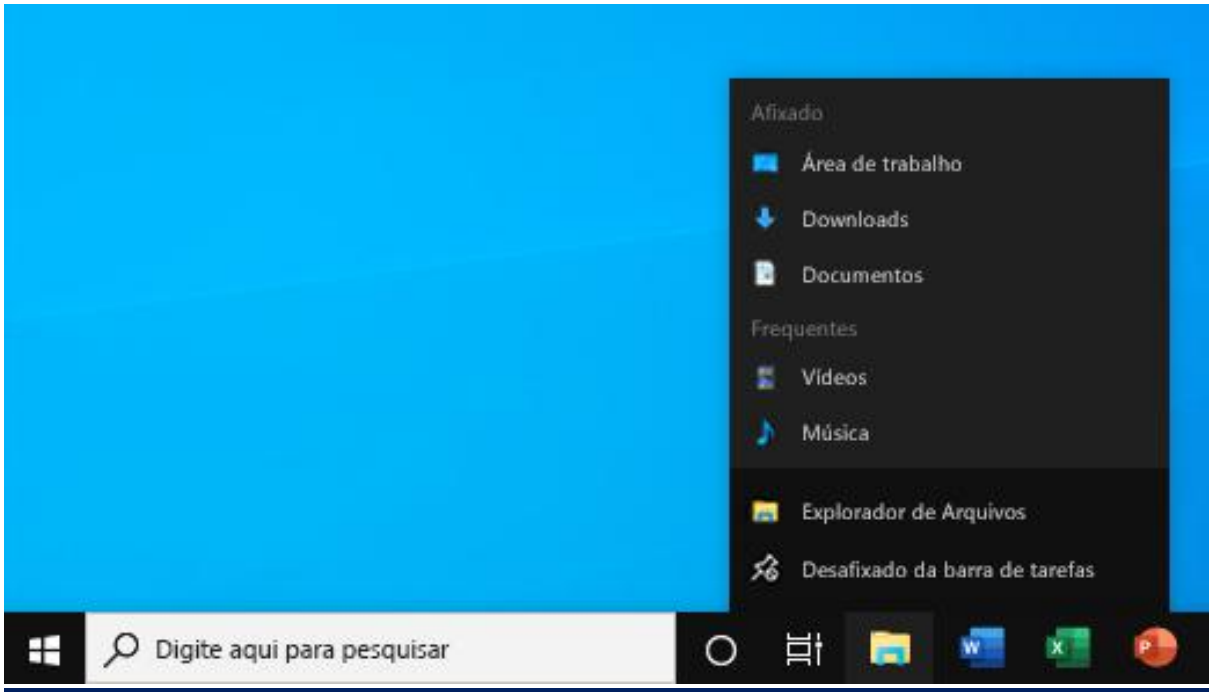


WINDOWS 10

Área de trabalho do Windows 10.



Os conceitos da área de trabalho e barras de tarefas são praticamente os mesmos. Vamos focar nas **NOVIDADES DO WINDOWS 10.**



Uma novidade é a barra de pesquisa com um design mais moderno e mais fácil visualização.

Múltiplas áreas de trabalho: novidade com o **"Snap View",** permite arrastar aplicativos entre desktops para melhor organização, personalizando a experiência para cada usuário.

Modo touchscreen: também é possível usar o toque na tela, tela sensível ao toque é compatível com o Windows 10.

Cortana: A Cortana é a assistente de produtividade pessoal da Microsoft.

O que ela faz? Gerencia sua agenda, alarmes e lembretes é com ela, localiza dados, abre aplicativos do computador.

WINDOWS

O **WINDOWS** é o sistema operacional **mais utilizado no mundo**, isso porque, mesmo se tratando de um **SISTEMA OPERACIONAL PAGO**, ganhou adeptos no decorrer dos anos por ser **mais amigável aos usuários e também por fornecer maior suporte**. No gráfico abaixo é possível observar claramente a diferença de uso dos principais sistemas operacionais ativos atualmente:

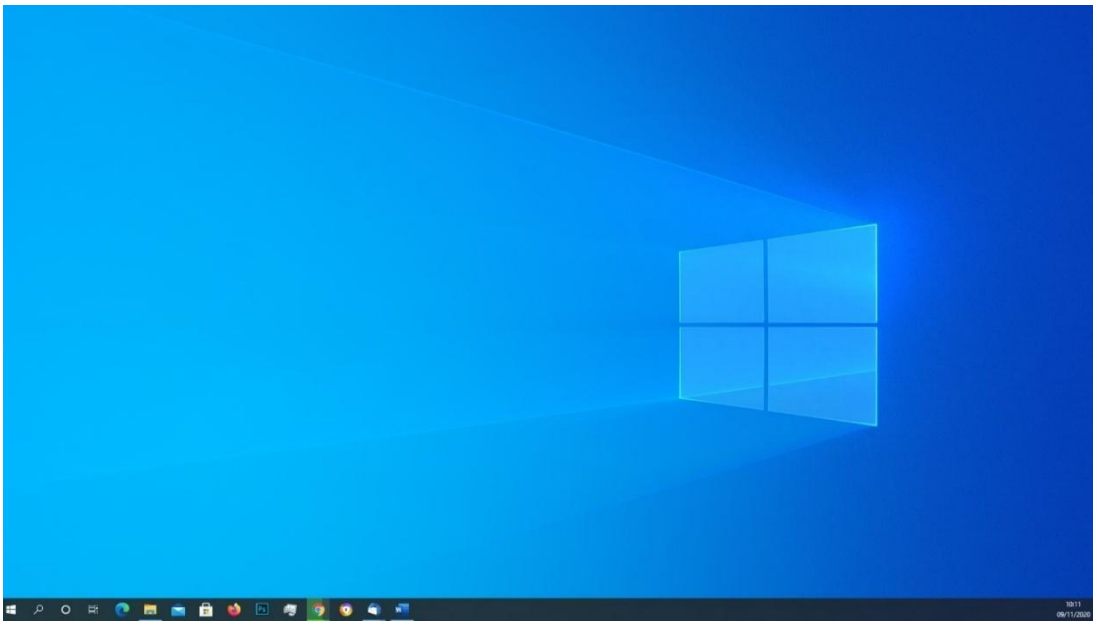


ÁREA DE TRABALHO

Esta é a **ÁREA DE TRABALHO DO WINDOWS**. É o espaço de trabalho da tela do usuário no qual aparecem os ícones como, “lixeira” e “meus documentos”, que são componentes da área de trabalho, além das janelas de aplicativos e as caixas de diálogo.

Aqui ficam também os **atalhos de programas para realizar inicializações rápidas** e onde é possível salvar arquivos que você queira encontrar rapidamente.

A imagem que aparece ao fundo é o “**papel de parede**” padrão do Windows 10 que pode ser alterada pelo usuário. Na parte inferior está a “**barra de tarefas**”. Nela é possível encontrar o relógio, os programas de inicialização rápida, que ficam do lado direito, e os ícones dos programas e pastas de acesso rápido, que ficam mais ou menos no meio da barra de tarefas.

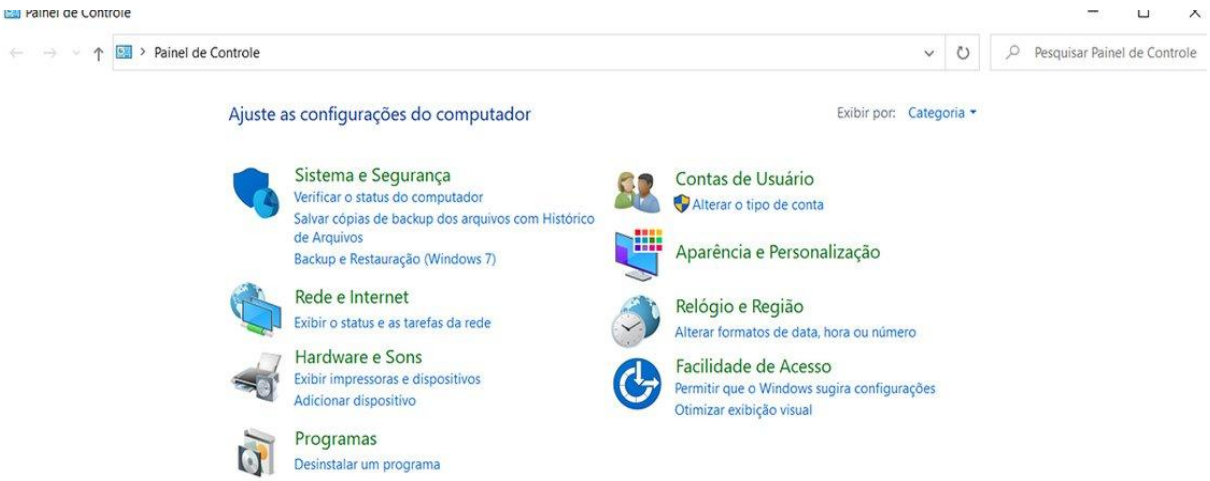


Exemplo de Área de Trabalho do Windows 10

PAINEL DE CONTROLE:

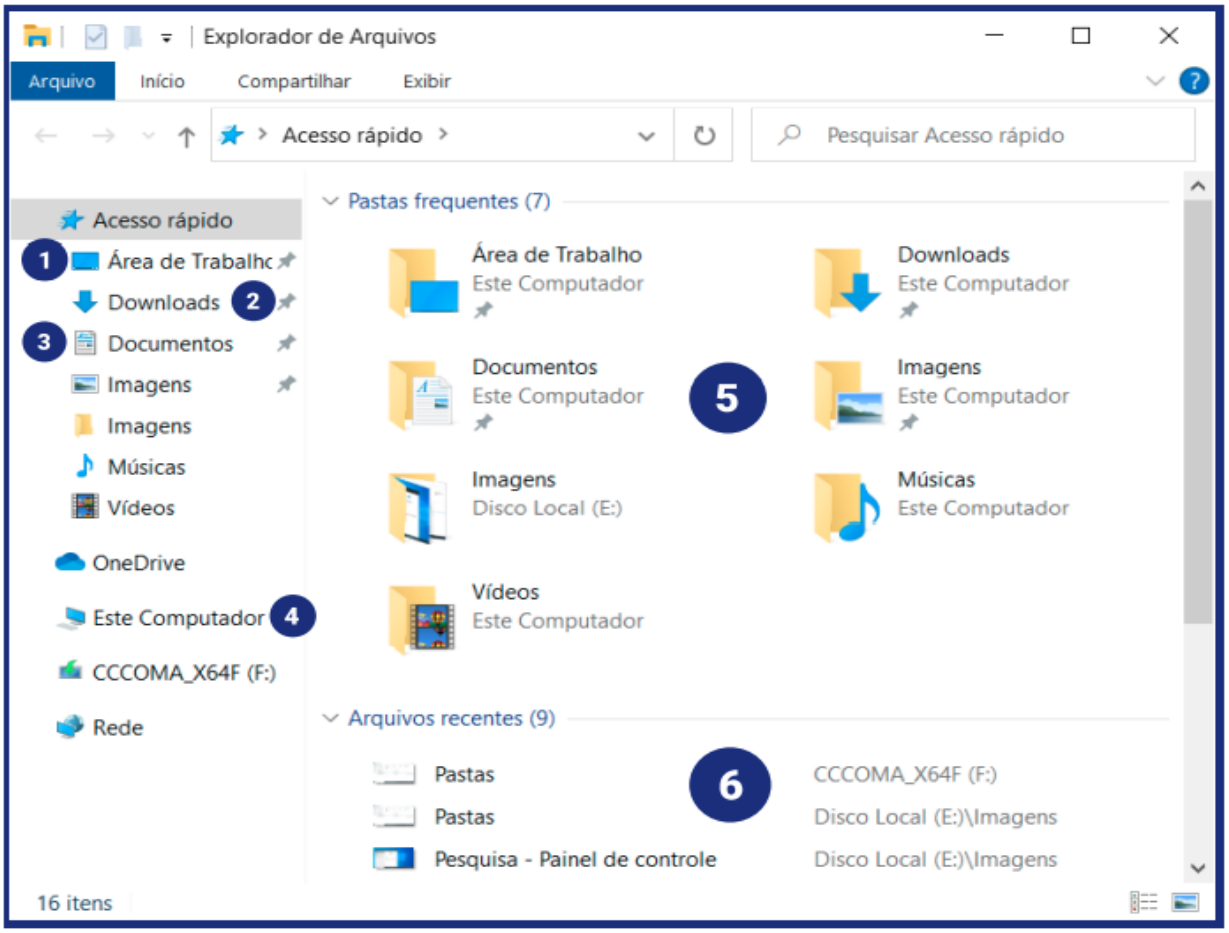
Outra área bastante utilizada pelos usuários do Windows é o “**PAINEL DE CONTROLE**”. É nesse espaço que você localiza praticamente toda e **qualquer alteração que queira executar no seu computador**.

Veja:



AS PRINCIPAIS PASTAS NO WINDOWS 10:

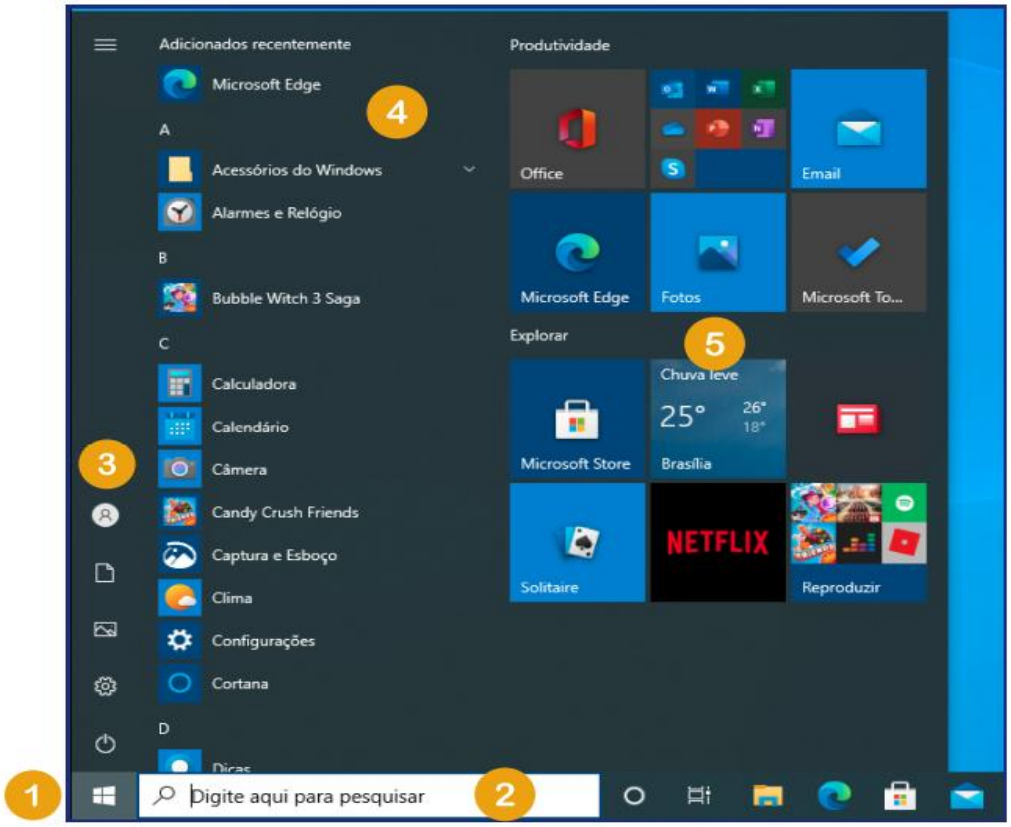
Em um sistema operacional, as pastas servem para armazenar/compartimentar arquivos ou programas. O Windows 10 disponibiliza pastas que são padrão em todas as instalações, portanto, **é importante que você conheça melhor quais são elas e para que servem:**



1 - **Área de trabalho**: pasta que contém os arquivos e atalhos da área de trabalho. Saiba que a área de trabalho também é uma pasta!
2 - **Downloads**: pasta em que são salvos os arquivos e programas baixados da internet. Por padrão, os navegadores salvam os downloads nessa pasta!
3 - **Documentos**: é comum salvar arquivos pessoais na pasta Documentos. Você pode criar subpastas para dividir melhor seus arquivos. Ela está vazia por padrão.
4 - **Este computador**: neste espaço você terá acesso aos discos rígidos (unidades), partições, disco removível (CD/DVD), pendrives e outros.
5 - **Pastas frequentes**: espaço onde são mostradas as principais pastas e as mais acessadas.
6 - **Arquivos recentes**: apresenta os atalhos dos últimos arquivos criados, editados ou baixados pelo usuário.

MENU INICIAR:

Na barra de tarefas, encontra-se também o botão "**INICIAR**", um dos mais utilizados pelos usuários. Possibilita **localizar e abrir documentos, inicializar rapidamente um programa, alterar as configurações do computador ou desligar/reiniciar o computador**.



1 - Botão de acesso ao Menu iniciar
2 - Espaço em que o usuário pode pesquisar por funcionalidades, pastas, arquivos, aplicativos e ferramentas do Windows
3 - Botões de acesso rápido ao perfil do usuário, configurações, desligar, reiniciar ou suspender o computador
4 - Lista de programas, pastas, ferramentas e funcionalidades acessadas recentemente pelo usuário
5 - Menu de acesso rápido aos programas e funcionalidades disponíveis na instalação. Este menu pode ser personalizado pelo usuário.

Fonte: *Instituto Federal de Goiás*

ATALHOS WINDOWS 10:
Mais utilizados
Ctrl + A = Selecionar todos os itens em um documento ou em uma janela
Ctrl + C (ou Ctrl + Insert) = Copiar
Ctrl + X = Recortar
Ctrl + V (ou Shift + Insert) = Colar o item selecionado
Ctrl + Z = Desfazer uma ação
Ctrl + Y = Refazer uma ação
Delete (ou Ctrl + D) = Excluir movendo para a Lixeira
Esc = Cancelar a tarefa atual
Shift + Delete = Excluir sem passar pela lixeira (excluir direto)
Shift com qualquer tecla de direção = Selecione mais de um item em uma janela ou na área de trabalho, ou selecionar texto em um documento.
Page Up = Mover o cursor uma página acima
Page Down = Mover o cursor uma página abaixo
Ctrl + Esc = Abrir o menu Iniciar (usado principalmente em teclados que não tem a logo do Windows)
Ctrl + Shift = Mude o layout do teclado quando houver vários layouts de teclado disponíveis
Ctrl+ Shift + N = cria uma nova pasta no explorador de arquivos (Windows Explorer)
Ctrl+ Shift + F10 = Exibe o menu de atalho do item selecionado
Ctrl + setas = altera o tamanho do menu iniciar
Ctrl + Shift + Esc = Abrir o Gerenciador de Tarefas
Alt + Tab = Alternar entre itens abertos
Alt + F4 = Fechar o item ativo ou sair do aplicativo ativo
Alt + F8 = Exibir sua senha na tela de credenciais. (tela de login)
Alt + Esc = Percorrer itens na ordem em que foram abertos

TECLAS DE FUNÇÃO
F1 = Ajuda
F2 = Renomear
F3 = Janela de busca para localizar um arquivo ou uma pasta
F4 = Exibir a lista da barra de endereços no Windows Explorer
F5 = Atualizar a janela ativa (navegadores)
F6 = Percorrer elementos da tela de uma janela ou da área de trabalho
F7 = Corretor do Word
F8 = No boot acessa o modo de segurança
F9 = Sem função específica nativa
F10 = Ativar a barra de menus no programa ativo
F11 = Dá um Zoom na área do navegador
F12 = Sem função específica nativa

TECLAS COM SÍMBOLO DO WINDOWS
Tecla Windows + Tab = Percorrer programas na barra de tarefas
Tecla Windows = Abrir ou fechar o menu Iniciar
Tecla Windows + A = Abrir a Central de ações
Tecla Windows + D = Exibir e ocultar a área de trabalho (desktop0
Tecla Windows + E = Abrir o Explorador de Arquivos
Tecla Windows + I = Abrir o aplicativo de configurações
Tecla Windows + L = Bloquear seu computador ou mudar de conta
Tecla Windows + M = Minimizar todas as janelas
Tecla Windows + R = Abrir a caixa de diálogo Executar
Tecla Windows + S = Abrir a pesquisa
Tecla Windows + V = Abrir histórico da área de transferência
Tecla Windows + seta para cima = Maximizar a janela
Tecla Windows + seta para baixo = Minimizar a janela da área de trabalho
Tecla Windows + seta esquerda = janela atual para esquerda da tela
Tecla Windows + seta direita = janela atual para direita da tela
Tecla Windows + PrtScn = captura e salva tela na pasta de capturas
Tecla Windows + Shift + S = permite capturar parte da tela com a Ferramenta de Captura
Tecla Windows + CTRL (ou ESC) = abre o menu iniciar



DICAS DE WINDOWS PARA FINS DE PROVA:

2 formas de restaurar um arquivo:

✓ Clicando com o **botão direito do mouse sobre a pasta** > **restaurar versões anteriores**;

✓ Dois cliques com o botão esquerdo do mouse sobre a lixeira > grupo restaurar > restaurartodos os itens ou restaurar os itens selecionados.

Clipboard é a área de transferência do Windows.

PAINEL DE VISUALIZAÇÕES = mostra uma PREVIA DA IMAGEM DO ARQUIVO;

PAINEL DE DETALHES = mostra característica **Ex**.: *data, mod, tipo arquivo etc*. **PAINEL DE DETALHES MOSTRA OS DETALHES DO ARQUIVO!**

Não esqueça:

Dentre as opções em **CTRL + ALT+ DEL**:

- **Bloquear**
- **Trocar usuário**
- **Sair**
- **Gerenciador de Tarefas**

Este último pode ser acessado por CTRL + SHIFT + ESC

Pontos de restauração: não mexem em arquivos pessoais como imagens, documentos e vídeos.O foco são os **programas e aplicativos instalados**.

O Nome de arquivo não pode conter **BASIADO**:
• **B**arras; /\
• **A**spas; “
• **S**etas; <>
• **I**nterrogação; ?
• **A**sterisco; *
• **DO**is Pontos :

DICA:

Falou em área de trabalho, lembre-se: acesso rápido, criação de atalhos!

PRINCIPAIS FORMATOS:



JPEG: Qualidade razoável/ Tamanho do arquivo é pequeno utilizando compressão da imagem. **.jpg .jpeg**



GIF: Suporta animações, fundo transparente. **.gif**



PNG: Mais recomendado/ Suporta animações, fundo transparente e Compressão de imagem sem perder a qualidade. .**png .mng .apng (animações)**



O QUE É O WINDOWS HELLO?

O Windows Hello é uma maneira mais pessoal de entrar em seus dispositivos Windows 10. Basta seu olhar ou um toque. Você receberá segurança de nível empresarial sem precisar digitar uma senha.

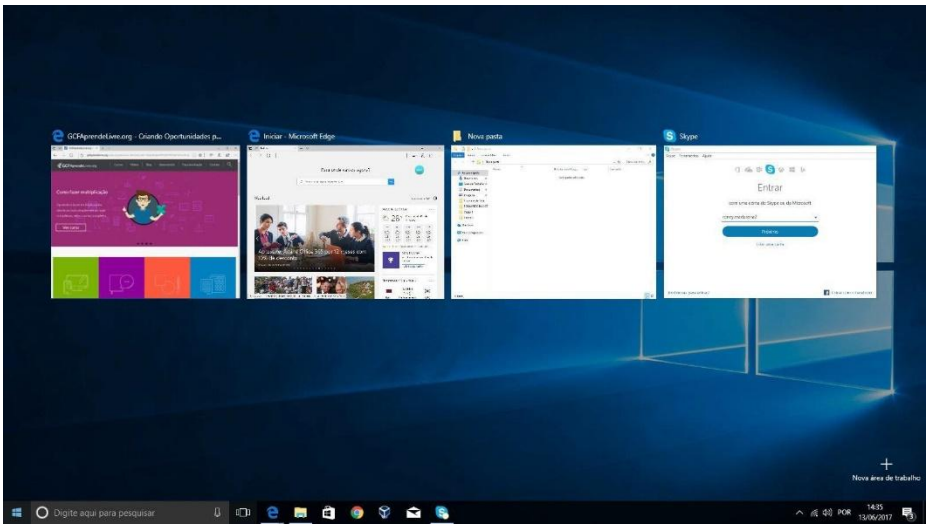


O QUE É O MICROSOFT PASSPORT?

O Microsoft Passport permite a autenticação de usuários para uma conta da Microsoft.

VISÃO DE TAREFAS

No Windows 10, você pode acessar a **VISÃO DE TAREFAS**, uma espécie de visualização panorâmica do sistema na qual é possível pré-visualizar todas as janelas abertas naquele momento. Para acessar esta modalidade, utilize o atalho Tecla do **Windows + Tab**.





LINUX

O que é o Linux?

O Linux é um sistema operacional criado em 1991 por Linus Torvalds na universidade de Helsinky na Finlândia. É um sistema Operacional de **CÓDIGO ABERTO** distribuído **GRATUITAMENTE** pela Internet.

Seu código fonte é liberado **COMO FREE SOFTWARE (SOFTWARE GRATUITO)** o aviso de copyright do kernel feito por Linus descreve detalhadamente isto e mesmo ele **está proibido de fazer a comercialização do sistema.**

Isto quer dizer que **VOCÊ NÃO PRECISA PAGAR NADA PARA USAR O LINUX**, e não é crime fazercópias para instalar em outros computadores. Ser um sistema de código aberto pode explicar a **performance, estabilidade e velocidade em que novos recursos são adicionados ao sistema**.

ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA LINUX:

- ✓ É **DE GRAÇA** e desenvolvido voluntariamente por programadores experientes, hackers, e contribuidores espalhados ao redor do mundo que tem como objetivo a contribuição para amelhoria e crescimento deste sistema operacional.
- ✓ Convivem **SEM NENHUM TIPO DE CONFLITO** com outros sistemas operacionais (com o DOS,Windows, OS/2) no mesmo computador.
- ✓ Multitarefa real
- ✓ Multiusuário
- ✓ Suporte a nomes extensos de arquivos e diretórios (**255 caracteres**)
- ✓ Conectividade com outros tipos de plataformas como Apple, Sun, Macintosh, Sparc, Alpha, PowerPc, ARM, Unix, Windows, DOS, etc.
- ✓ Utiliza permissões de acesso a arquivos, diretórios e programas em execução na memória RAM.
- ✓ O sistema de arquivos usados pelo Linux (Ext3) organiza os arquivos de forma inteligente evitando a fragmentação e fazendo-o um poderoso sistema para aplicações multiusuárias exigentes e gravações intensivas.

✓ Suporte a diversos dispositivos e periféricos disponíveis no mercado, tanto os novos como obsoletos.

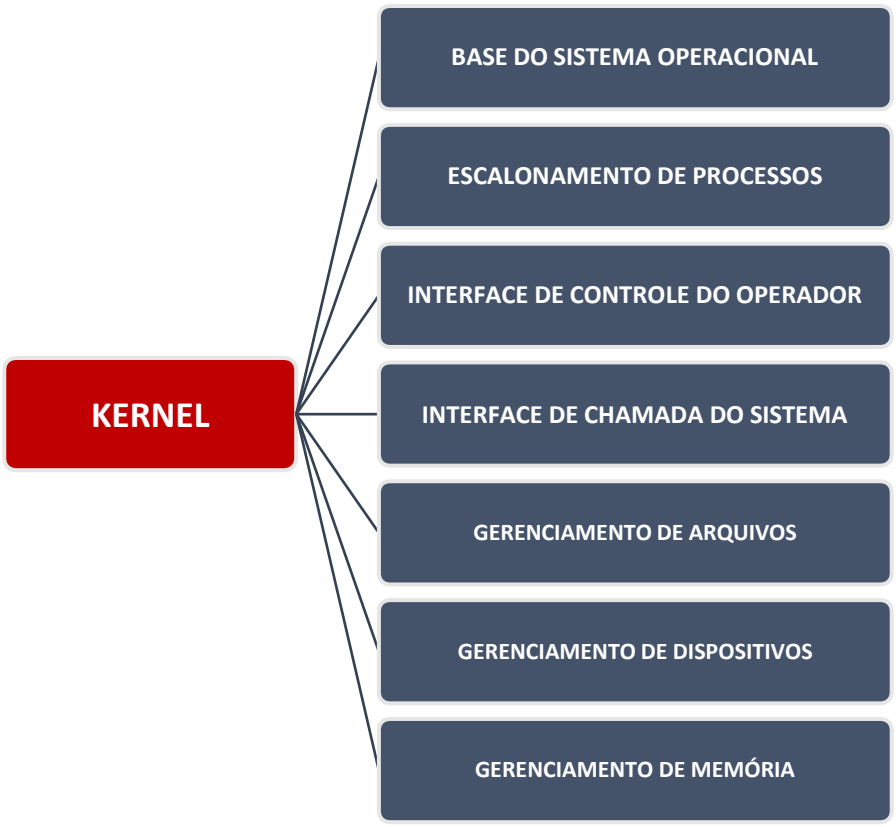
Resumo comparativo entre WINDOWS e LINUX para fixação:

LINUX	WINDOWS
CUSTO	
Sem custo de licença	Alto custo nas licenças
Possibilita o uso de softwares "gratuitos"	A maioria dos softwares "gratuitos" existentes para Linux, são pagos para Windows.
Uma mesma versão de Linux pode atuar como servidor/estação de trabalho	Necessidade de obtenção de várias licenças para se obter o mesmo resultado.
MANUTENÇÃO	
O Linux suporta aplicações mais pesadas com equipamentos mais simples.	É necessário um equipamento com grande capacidade de processamento
Facilidade de encontrar profissionais especializados	Facilidade de encontrar profissionais especializados
Um computador com Linux pode ser utilizado como um equipamento de rede (roteador)	O Windows não faz roteamento.
ATUALIZAÇÃO	
Código aberto	Código fechado
Melhoria contínua do sistema (código) através de modificações realizadas por pessoas do mundo inteiro.	Alterações do código apenas quando são encontrados "Bugs" no Sistema

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Pode ser dividida em 4 partes:

- ✓ **KERNEL**
- ✓ **SHELL**
- ✓ **PROCESSOS**
- ✓ **ESTRUTURA DE ARQUIVOS**



PROCESSOS

PROGRAMAS EM EXECUÇÃO:

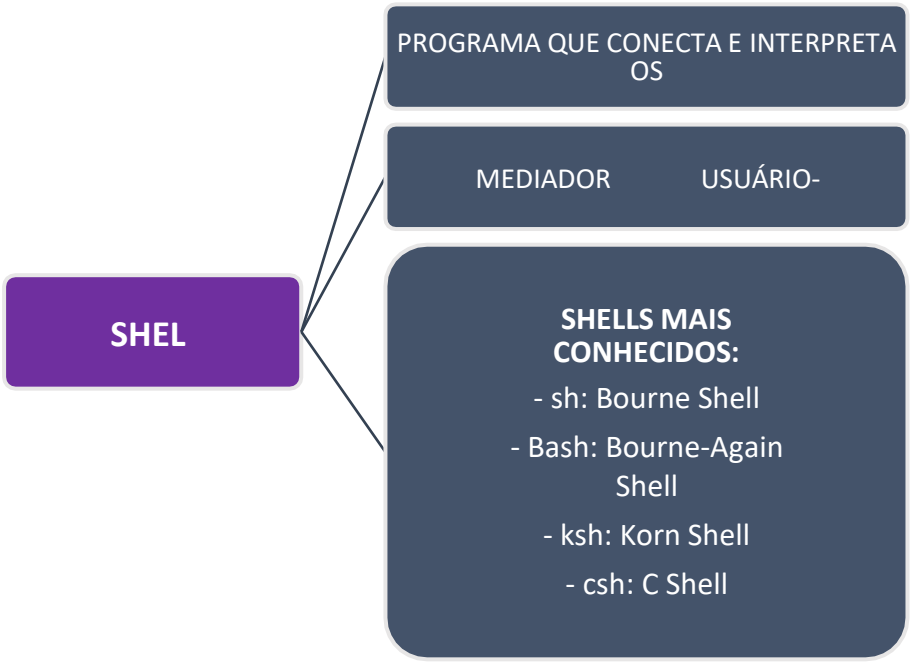
PODEM SER EXECUTADOS EM:

PRIMEIRO PLANO (*foreground*)
SEGUNDO PLANO (*background*)

PODEM SER DIVIDOS EM TRÊS GRANDES GRUPOS:

1. **INTERATIVOS**
2. **BATCH, OU EM LOTE**
3. **DAEMONS**

INTERATIVOS: – iniciados e controlados a partir de uma sessão terminal



BATCH: – não estão associados a nenhum terminal. – São submetidos a uma fila

DAEMONS – processos servidores, iniciados no "boot – rodam em "background", esperandorequisição do usuário.

ESTRUTURA DE ARQUIVOS

Arquivos são centrais ao Linux/UNIX

Organizados em diretórios, em forma de **ÁRVORE** Acesso organizado por **PROPRIEDADES** e **PERMISSÕES** **HÁ TRÊS TIPOS DE ARQUIVOS:**

1. **ARQUIVOS ORDINÁRIOS (COMUNS)**
2. **ARQUIVOS DIRETÓRIOS**
3. **ARQUIVOS ESPECIAIS (P/ DISPOSITIVOS)**

O SISTEMA DE ARQUIVOS DO LINUX

Um sistema UNIX/Linux **NÃO FAZ DIFERENÇA ENTRE UM DIRETÓRIO E UM ARQUIVO** (o diretórioé um arquivo **contendo o nome de outros arquivos**);

Programas, serviços, textos e assim por diante são **TODOS ARQUIVOS**;

Dispositivos de entrada e saída, e **geralmente todos os dispositivos, são considerados comoarquivos**;

ALGUNS COMANDOS COBRADOS EM CONCURSOS
/bin - Programas utilizados com frequência no shell (**executáveis**)
/boot - Arquivos utilizados durante a inicialização do sistema
/dev - contém arquivos sobre **Dispositivos de hardware conectados**
/etc - Arquivos de configuração do sistema e dos seus programas
/home - diretório contendo os arquivos pessoais dos usuários (lembre de casa, pessoal)
/lib - Bibliotecas compartilhadas essenciais e módulos do kernel (**library**)

/sbin - Programas essenciais do usuário root para o funcionamento do sistema
/root - Diretório pessoal do usuário root
/opt - Softwares adicionados de maneira não padrão
/proc - Informações sobre os **processos sendo executados**
/media - Ponto de montagem utilizado por usuários comuns (**pense em media comum**)
/mnt - Ponto de montagem utilizado por **administradores de sistemas**
/tmp - Arquivos temporários do sistema (**TEMPORARIO**)
/usr - Arquivos e programas acessados pelo usuário (documentações, cabeçalhos, etc)
/var - Informações variáveis do sistema
/srv - Dados dos serviços do sistema

PRINCIPAIS DIRETÓRIOS (PARA COMPLEMENTAR):

- **/home - pastas pessoais dos usuários**
- **/usr - principais programas dos usuários**
- **/etc - arquivos de configuração do sistema**
- **/dev - DEVspositivos de hardware**
- **/boot - inicialização do boot**

No Windows você baixa o instalador do programa, no Linux você baixa o **PACOTE**.
Exemplo pacote Linux: **.tar.gz**
Exemplo instalador Windows: .**exe**
OBS.: lembrando que no Linux você poder ter um arquivo com duas extensões, é o exemplo acima.

Executando comandos: os comandos são executados em um terminal, através de um **Shell**. OShell padrão do **GNU/Linux** chama-se **BASH**.

A inicialização (ou *boot*) é o processo de **inicialização do computador**, que **carrega o sistema operacional quando a máquina é ligada**.

No **Linux** pode se dar de duas formas: **manual** e **automática**.

 No *boot* **automático o sistema executa tudo por sua conta**;

 No boot **manual o sistema executa até um determinado ponto e passa o controle para o usuário antes da maioria dos scripts serem executados**.

Os arquivos no Linux possuem três níveis de permissões:

*> **U** (User): proprietário (dono, owner); (**chown - change owner**)

*> **G** (Group): grupo; (**chgrp - change group**)

*> **O** (Others): público.

O **servidor equipado com Linux** traz uma infraestrutura de hardware **bem mais robusta e evoluída do que o servidor equipado com Windows**.

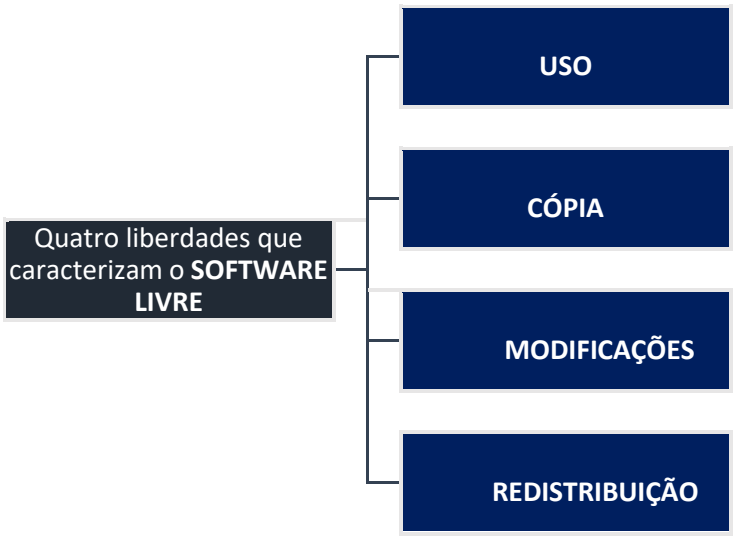
O LINUX tem limites de caracteres, sendo: 255 para **componentes** e **4096** para **caminho**.

SOFTWARE LIVRE:

O software é livre quando o usuário tem quatro liberdades fundamentais:

- Executar o programa para qualquer propósito;
- Estudá-lo e adaptá-lo às suas necessidades;
- Redistribuí-lo, da forma como foi recebido;
- E modificá-lo e distribuir as modificações;

.



OBS: eles **NÃO** são necessariamente **GRATUITOS**!

UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE TEXTO, PLANILHA E APRESENTAÇÃO DO PACOTE MICROSOFT OFFICE 2019 EM PORTUGUÊS (WORD, EXCEL E POWERPOINT) E DO PACOTE LIBREOFFICE 7 EM PORTUGUÊS (WRITER, CALC E IMPRESS).

SOBRE O MICROSOFT OFFICE:

Um dos mais populares produtos da **MICROSOFT** é o **PACOTE OFFICE** (escritório, em inglês), um conjunto de programas utilizados em instituições e empresas.

Os principais softwares do pacote Office são o **Microsoft Word (para edição de texto)**, o **Microsoft Excel (para edição de planilhas)** e o **Microsoft Power Point (para edição de apresentações)**.

WORD → edição de texto

EXCEL → planilhas

POWER POINT → edição de apresentações (slides)

MICROSOFT WORD:

É um programa de **processamento de texto.** Nele, você pode **criar textos, editar e salvá-los armazenando** em seu computador para posteriores modificações.

O Word, como é conhecido, possibilita também a inserção de **imagens, tabelas e gráficos no corpo do texto,** que pode ser impresso ou salvo em **diversos formatos** (em PDF, por exemplo).

O programa possibilita a formatação detalhada do texto, definindo característica das **fontes (tamanho, cor, tipo),** espaçamento, posicionamento dos parágrafos etc.

Uma ferramenta importante no MS Word é o **corretor ortográfico**, que aponta a existência de palavras com a grafia errada e frases mal construídas.

Extensão dos arquivos Word:  .DOC

TAREFAS QUE O WORD REALIZA:
- Edita imagens de forma bem simples;
- Trabalha com tabelas e fórmulas;
- Escreve equações matemáticas;
- Insere vídeos no documento, que são exibidos no próprio aplicativo;
- Trabalha com gráficos do MS Excel;
- Cria páginas web;
- Cria arquivos de dados XML;
- Grava Macros.

PRINCIPAIS EXTENSÕES DE ARQUIVOS
***O Word trabalha com as seguintes extensões de arquivos, assunto extremamente cobrado em prova*:**
.docx – extensão padrão dos documentos do Word;
.dotx – extensão de modelo de documentos;
.docm – extensão de arquivos que possuem macros gravadas; = m = macros
.rtf – Rich Text Format, é um padrão do WordPad, da Microsoft;
.txt – arquivo somente texto simples;
.odt – ele cria, abre, edita e salva arquivos do LibreOffice Writer;
.pdf – ele exporta ou salva como pdf, MAS A PARTIR DA VERSÃO 2013, o Word também edita arquivos pdf, convertendo-o para arquivo editável do Word e depois o usuário pode salvar no formato que desejar.

GUIAS/ABAS:

PÁGINA INICIAL: Área de transferência, Fonte, Parágrafo, Estilo e Edição.

Area de Transferência: para gerenciamento daquilo que copiamos / recortamos / colamos.

Fonte: para ajuste da tipografia do documento (tipo de letra, tamanho, cor, efeitos etc.).

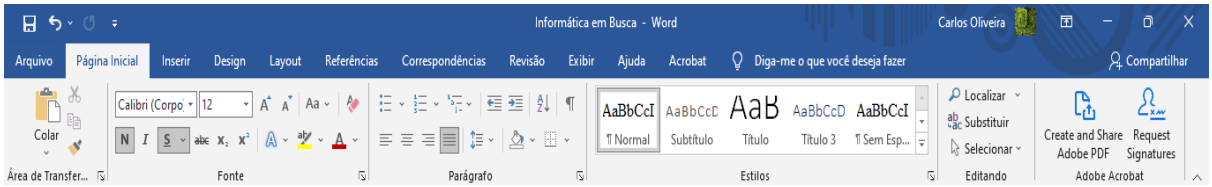
Parágrafo: para ajustes dos parágrafos (alinhamento, recuo, espaçamento de linhas etc.).

Estilo: para determinarmos entre os estilos disponíveis qual queremos aplicar ao parágrafo

noqual nos encontramos.

Edição: ferramentas de busca e seleção / substituição.

Essa é a guia mais cobrada em concursos, vale a pena a atenção!



PONTO IMPORTANTE:



Temos o **PINCEL DE FORMATAÇÃO**, que nos possibilita copiar toda a formatação de um pedaço de texto e aplica-lo a outro trecho no documento.

Inserir: Páginas, Tabelas, Ilustrações, Links, Cabeçalho e Rodapé, Texto e Símbolos.

Layout da Página: Temas, Configurar Página, Plano de Fundo da Página, Parágrafo e Organizar.

Referências: Sumário, Notas de Rodapé, Citações e Bibliografia, Legendas e Índice.

Correspondências: Criar, Iniciar Mala Direta, Gravar e Inserir Campos, Visualizar Resultados e Concluir.

Revisão: Revisão de Texto, Idioma, Comentários, Controle, Alterações, Comparar, Proteger e OneNote.

Exibição: Modo de Exibição de Documento, Mostrar, Zoom, Janela e Macros.

PRINCIPAIS ATALHOS DO MICROSOFT WORD
CTRL + A: Abre um arquivo já existente
CTRL + B: salva o documento
CTRL + C: Copia o texto selecionado
CTRL + D: altera a formatação dos caracteres (comando Fonte, menu Formatar)
CTRL + E: cEntraliza o texto
CTRL + F: abre a caixa de diálogo de busca e pesquisa
CTRL + G: alinha à direita (Gireita)
CTRL + H: substitui o texto e a formatação especial
CTRL + I: formata o texto para Itálico
CTRL + J: formata o parágrafo para Justificado
CTRL + K: insere hyperlink
CTRL + L: abre a pesquisa
CTRL + M: insere parágrafo
CTRL + N: formata o texto para Negrito
CTRL + O: abre um novo documento em branco (Open new)
CTRL + P: imprime seu documento (Print)
CTRL + Q: formata o parágrafo para alinhar à esQuerda
CTRL + R: Refaz a ação
CTRL + S: Sublinha o texto selecionado
CTRL + T: seleciona todo o texto do documento (Tudo)
CTRL + U: substitui texto, formatação ou outros itens
CTRL + V: cola o texto copiado
CTRL + X: recorta o texto selecionado (LEMBRE-SE QUE O X PARECE UMA TESOURA)
CTRL + Y: refaz a última ação
CTRL + Z: desfaz a última ação
CTRL + ENTER: começa uma nova página no mesmo documento
CTRL + F10: maximiza ou restaura a janela
CTRL + SHIFT + A: formata as letras para maiúsculas
CTRL + SHIFT + E: ativa ou desativa o controle de alterações
CTRL + SHIFT + W: sublinha somente as palavras, mas não os espaços
CTRL + SHIFT + >: aumenta a fonte do texto

CTRL + SHIFT + <: diminui a fonte do texto
CTRL + ALT + L: começa uma lista
ALT + F4: sai do Word
ALT + CTRL + D:insere uma nota de fim
ALT + CTRL + F: insere uma nota de rodapé
ALT + CTRL + S: divide a janela do documento
ALT + SHIFT + C: remove a divisão da janela do documento
ALT + CTRL + I: entra no modo de visualização de impressão
ALT + CTRL + Z: alterna entre os últimos quatro lugares editados

Comando	Nome	Descrição
N	**Negrito**	Coloca o texto em negrito. (CTRL+N)
I	*Itálico*	Coloca o texto em itálico. (CTRL+I)
S	Sublinhado	Sublinha o texto com sublinhado simples ou, se usar a setinha, pode-se escolher o tipo de sublinhado. (CTRL+S)
abc	~~Tachado~~	Traça uma linha sobre o texto, como é feito em revogações de leis.
x_2	Sub$_{scrito}$	Coloca o texto abaixo do alinhamento e diminuto. (CTRL+=)
x^2	Sob^{rescrito}	Coloca o texto acima do alinhamento e diminuto. (CTRL+SHIFT+=)
Aa	MAIÚSCULAS e Minúsculas	Alterna o texto entre maiúsculas e minúsculas. (SHIFT+F3)
A	Aumentar Tamanho da Fonte	Aumenta o tamanho da fonte. (CTRL+>) OU (CTRL+])
A	Diminuir Tamanho da Fonte	Diminui o tamanho da fonte. (CTRL+<) OU (CTRL+[)
A	Efeitos de Texto	Aplica efeitos de sombra, contorno, relevo, gradiente e outros ao texto.
A	Cor da Fonte	Altera a cor da fonte.
A	*Limpar* Formatação	Remove toda a formatação do texto selecionado, deixando em sua formatação original do modelo atual.
ab	Cor de Realce de Texto	Aplica cor de fundo somente onde há texto, como um marca texto.

MICROSOFT EXCEL

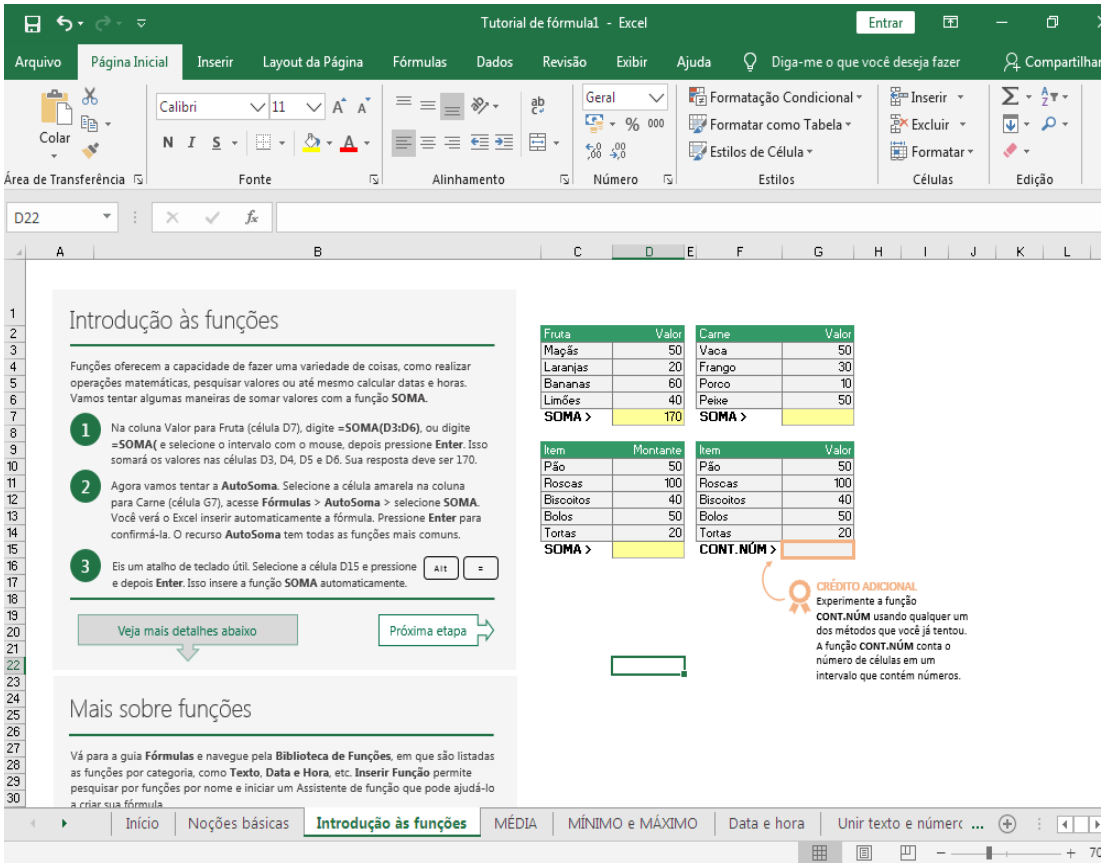
O **MICROSOFT EXCEL** é um aplicativo de criação de **planilhas eletrônicas**. Uma planilha eletrônica é um tipo de programa que utiliza **tabelas** para **realização de cálculos ou apresentação de dados.**

Cada tabela é formada por uma grade composta de **linhas e colunas**.

As planilhas são utilizadas principalmente para **aplicações financeiras e pequenos bancos de dados**.

O **EXCEL É A MAIS POPULAR PLATAFORMA ELETRÔNICA PARA CRIAÇÃO DE PLANILHAS**. Além da interface intuitiva e capacitadas ferramentas de cálculo, o programa possibilita a construção de gráficos.

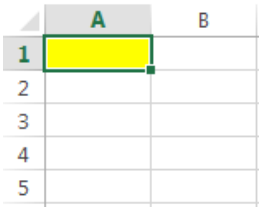
VISÃO GERAL EXCEL:



Esse aplicativo funciona como sistema de **LINHAS** e **COLUNAS**.

AS LINHAS SÃO VERTICAIS: 1, 2, 3, 4, 5 etc.

COLUNAS SÃO HORIZONTAIS e representadas por letras: A, B, C, D, E etc.



Célula A1 em destaque. Coluna A linha 1

É justamente no interior das células em que dados (números, palavras) ou **fórmulas** serão inseridos. Toda fórmula inicia-se com um sinal de **=** (igual). Sem esse sinal o software entenderá o que foi digitado como um texto e não uma fórmula.

PRINCIPAIS FUNÇÕES EXCEL:

FUNÇÃO SOMA:

Como o próprio nome sugere, esta função **SOMA VALORES**, sendo possível adicionar valores individuais, valores de células ou, até mesmo, intervalo de valores.

Veja alguns exemplos:

=SOMA(A2:A10): Irá realizar a adição de todos os valores no intervalo de A2 até A10. O sinal de ":" (dois pontos) **indica ao Excel que o usuário está se referindo a um intervalo**.

=SOMA(A2;A10): Irá somar, por outro lado, **APENAS** os valores das células A2 e A10, uma vez que ";" (ponto e vírgula) **não indica um intervalo, mas valores isolados**.

=**SOMA(A2:A10;2):** Adiciona 2 à soma dos valores presentes no intervalo A2 a A10.

	A	B	C
1			
2	1	=SOMA(A2:A10)	45
3	2	=SOMA(A2;A10)	10
4	3	=SOMA(A2:A10;2)	47
5	4		
6	5		
7	6		
8	7		
9	8		
10	9		
11			

*Exemplos de função **SOMA**.*

FUNÇÃO MÉDIA:

A função "**MÉDIA**" retorna a média aritmética entre 2 ou mais valores. Não confunda, entretanto, a função "=média()" com a função **"=med()"**, uma vez que esta última fornece a **MEDIANA** (*pegadinha rotineira nos concursos*).

Exemplos de aplicação:

=MÉDIA(A2:A10): Retornará a média destes 9 números no **INTERVALO** A2 a A10.

=MÉDIA(A2;A10): Fará a média aritmética **ENTRE AS 2 CÉLULAS**: A2 e A10.

	A	B	C
1			
2	1	=MÉDIA(A2:A10)	5
3	2	=MÉDIA(A2;A10)	5
4	3	=MÉDIA(A2:A10;2)	4,7
5	4		
6	5		
7	6		
8	7		
9	8		
10	9		
11			

*Exemplo de função **MÉDIA***

FUNÇÃO MÁXIMO E MÍNIMO:

A lógica desta função é semelhante à das funções anteriores. Todavia, neste caso, **IRÁ RETORNAR O MAIOR OU MENOR VALOR DENTRO DE UM INTERVALO**, ou entre valores especificados pelo usuário (utilizando o ponto e vírgula).

=MÁXIMO(A2:A10): Maior valor dentro deste **INTERVALO**.

=MÍNIMO(A2;A10): Menor valor das **2 CÉLULAS** (A2 ou A10).

=MÁXIMO(A2:A10;A15;50): Maior valor comparando o número 50, com a célula A15 e o intervalo A2:A10.

	A	B	C
1			
2	1	=MÁXIMO(A2:A10)	9
3	2	=MÍNIMO(A2;A10)	1
4	3	=MÁXIMO(A2:A10;A15;50)	50
5	4		
6	5		
7	6		
8	7		
9	8		
10	9		

*Exemplo da fórmula **MÁXIMO E MÍNIMO***

FUNÇÃO MAIOR E MENOR:

Atenção! As bancas adoram **CONFUNDIR O CANDIDATO**, comparando as funções **MÁXIMO vs. MAIOR e MÍNIMO vs. MENOR**. A diferença reside no fato que a função "MÁXIMO" retornará o maior valor entre todos, enquanto que **a função "MAIOR" exige que o usuário informe, adicionalmente, o ranking do "maior" que ele deseja. Isto é, se é o segundo maior, terceiro maior, e assim sucessivamente**.

=MAIOR(A2:A10;1): informa o maior número no intervalo de A2 a A10;

=MAIOR(A2:A10; 2): informa segundo maior número no intervalo de A2 a A10;

=MENOR(A2:A10;5): retorna o quinto menor valor dentro do intervalo

	A	B	C
1			
2	1	=MAIOR(A2:A10;1)	9
3	2	=MAIOR(A2:A10;2)	8
4	3	=MENOR(A2:A10;5)	5
5	4		
6	5		
7	6		
8	7		
9	8		
10	9		

*Exemplo Funções **MAIOR e MENOR***

Repare, para esta função, que ela **NÃO PERMITE A INSERÇÃO DE VALORES ISOLADAMENTE** (como nos exemplos anteriores), mas sim de um **INTERVALO**.

FUNÇÃO SE:

Sem dúvidas, uma das principais funções Excel para concursos. Portanto, **ATENÇÃO REDOBRADA**.

A função "SE" permite que o programador faça um ou mais **testes lógicos**, de forma que o software retorne um valor, caso este teste seja verdadeiro, ou outro valor, caso contrário.

A sintaxe desta função é:

=SE(TESTE LÓGICO; [VALOR VERDADEIRO]; [VALOR FALSO])

=SE(A2>0;1;2): Irá verificar se o conteúdo da célula A2 é maior que zero. Se sim, retornará o valor 1, caso contrário, 2.

=SE(A2>10;1;2): Irá verificar se o conteúdo da célula A2 é maior que 10. Se sim, retornará o valor 1, caso contrário, 2.

Veja o exemplo:

	A	B	C
1			
2	1	=SE(A2>0;1;2)	1
3	2	=SE(A2>10;1;2)	2
4	3		
5	4		
6	5		
7	6		
8	7		
9	8		
10	9		

*Exemplo da função **SE***

FUNÇÃO SE DENTRO DE OUTRA FUNÇÃO SE:

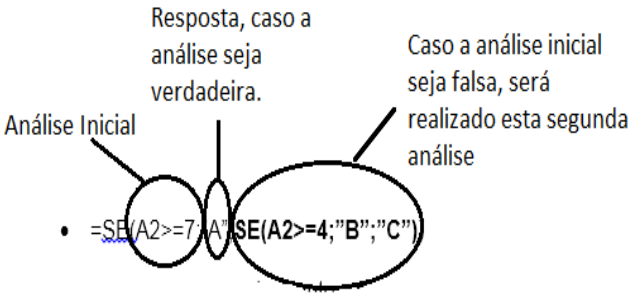
Existe ainda a opção de **INTERCALAR UMA FUNÇÃO "SE" DENTRO DE OUTRA**, no objetivo de fazer análises mais complexas, e isto abre um leque imenso de possibilidades.

Como nada é mais esclarecedor que um exemplo prático, imagine que um professor queira dar notas A, B ou C para os alunos. Sendo que a nota "A" será para aqueles com média acima de 7, a nota "B" para aqueles com média entre 4 e 7, e abaixo de 4, nota "C".

O primeiro passo é verificar se a média do aluno é maior ou menor que 7, certo?! Se for maior ou igual a 7, nota A. Caso seja menor, deve-se, adicionalmente, observar se a média é maior ou menor que 4. Dessa maneira teremos todas as possibilidades analisadas.

Dado que a nota do aluno esteja na célula A2, veja como a função seria escrita:

=SE(A2>=7;"A";SE(A2>=4;"B";"C"))



*Sintaxe Função **SE***

Explicando melhor: primeiramente o programa irá verificar se a média é maior ou igual a 7. Em caso afirmativo, irá retornar "**A**" e sair da função.

Apenas na hipótese de a média ser menor que 7, o programa irá verificar a parte FALSA da função, isto é "**SE(A2>=4;"B";"C")**".

Desse modo, se a linha de comando chegar a este ponto, significa que a média do aluno JÁ É menor que 7, devendo, para finalizar, apenas verificar se é maior que 4 ou não. Caso afirmativo, o programa retornará a nota "B", caso contrário "C".

FUNÇÃO SOMASE:

Realizará a soma do conteúdo das células, **DESDE QUE ALGUMA CONDIÇÃO SEJA OBEDECIDA**. Por exemplo:

Exemplo Função SOMASE:

	A	B	C
1	1	=SOMASE(A1:A5;">3")	9
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		

=SOMASE(A1:A5; ">3") somará todos valores maiores que 3, no intervalo **A1:A5**. Como apenas 4 e 5 são maiores que 3, o resultado será **9**.

FUNÇÃO CONT.SE:

Esta função retornará à **quantidade de células em um intervalo que obedeça determinada condição**.

Veja:

Exemplo Função CONT.SE

	A	B	C
1	LARANJA	=CONT.SE(A1:A5;"LARANJA")	2
2	MAÇA		
3	PERA		
4	LARANJA		
5	ABACAXI		

No exemplo, a função **=CONT.SE(A1:A5;"LARANJA")** irá contar quantas vezes a palavras "laranja" se repete no intervalo de A1 a A5.

FUNÇÃO CONT.VALORES:

Diferentemente da função cont.se, **CONT.VALORES não requer uma condição**, **mas apenas um intervalo**. Fornecido o intervalo, a função retornará, como resultado, a quantidade de **CÉLULAS NÃO VAZIAS**.

Veja:

	A	B	C
1	1	=CONT.VALORES(A1:A15)	6
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12	ESTRATÉGIA		
13			
14			
15			

De acordo com a figura acima, existem 6 **CÉLULAS NÃO VAZIAS** no intervalo **A1:A15**.

FUNÇÃO PROCV:

Por fim, outra na lista das **PRINCIPAIS FUNÇÕES EXCEL PARA CONCURSOS**, entretanto, um pouco mais **complexa**. Em resumo, esta função fará a busca de um valor em uma coluna e, ao encontrá-lo, retornará o conteúdo de outra coluna, pertencente à mesma linha.

Veja a sintaxe seguida de 2 exemplos práticos.

=PROCV(Valor_procurado, matriz_tabela, num_indice_coluna)

=PROCV("Leandro";A1:B5;2): Irá buscar pela palavra "Leandro" sempre pela primeira coluna da matriz fornecida e, em seguida, retornará o valor da segunda coluna da matriz, pertencente à mesma linha.

	A	B	C	D
1	Nome	Idade	=PROCV("Leandro";A2:B5;2)	22
2	Alessandra	27		
3	Gabriela	55		
4	Ivan	43		
5	Leandro	22		

PROC**V**("Leandro"; A2:C5;3) Irá buscar pela palavra "Leandro" sempre pela **primeira coluna** da matriz fornecida e, em seguida, retornará o valor da terceira coluna da matriz, pertencente à mesma linha, ou seja, "motorista". **V = V**ertical, colunas.

PROC**H = H**orizontal = nas linhas.





POWER POINT

O **POWER POINT** é um programa desenvolvido pela **MICROSOFT** e serve para acriação de apresentações de slides, para isso, o software possui uma série de ferramentas e recursos disponíveis.

Tarefas que o PowerPoint realiza:

- ✓ **EDITA** imagens de forma bem simples;
- ✓ **INSERE E EDITA** áudios mp3, mp4, midi, wav e wma no próprio slide;
- ✓ Insere vídeos online ou do próprio computador;
- ✓ Trabalha com **GRÁFICOS DO MS EXCEL**;
- ✓ **GRAVA MACROS**.

Principais extensões de arquivos:

Assunto **MUITO** cobrado em prova:

.PPTX – extensão padrão do documento do PowerPoint para **edição**; **DICA**: *lembre-se de "**ppt**"como "**pronto para o trabalho**", é o arquivo pronto para você trabalhar*.

.PPSX – extensão de apresentação de slides, ou seja, o arquivo é aberto no **modo de apresentação**; **DICA:** *lembre-se de "**pps**" como "**pronto para o show**", é o formato que tá pronto para a apresentação/show.*

.POTX – extensão modelo de arquivo para apresentação de slides;

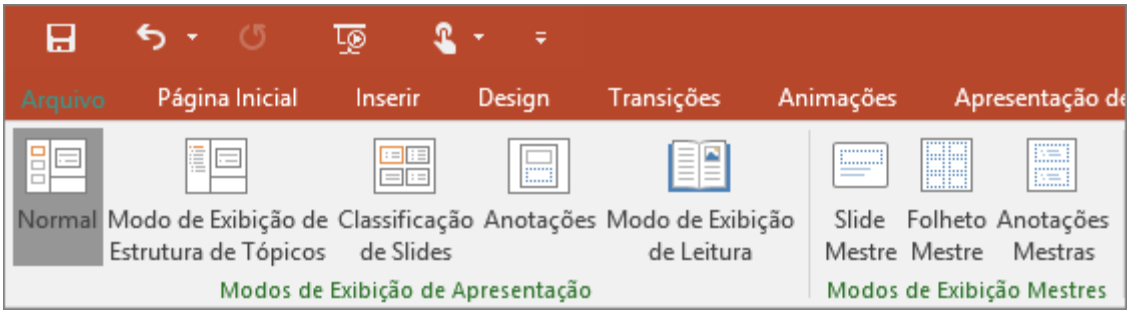
.PPTM – arquivo do PowerPoint habilitado para macros;

.ODP – ele cria, abre, edita e salva arquivos do LibreOffice Impress.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES DO MS POWERPOINT:

EDIÇÕES BÁSICAS:

MODOS DE EXIBIÇÃO: são diferentes formas de como o documento será exibido na tela docomputador.



MODO NORMAL: É o **padrão**. Ele é usado para a edição do conteúdo dos slides, é a área de trabalho do PowerPoint. O modo normal permite inserir, excluir e editar slides.

MODO CLASSIFICAÇÃO DE SLIDES: serve para realizar a ordenação dos slides para a apresentação. Ele exibe os slides em miniatura e permite inserir e excluir os slideS.

ATENÇÃO! NÃO permite editar seu conteúdo.

MODO DE EXIBIÇÃO DE ESTRUTURA DE TÓPICOS: esse modo exibe somente o conteúdo de texto dos slides no painel esquerdo da tela.

MODO DE ANOTAÇÕES: exibe como ficará a apresentação se for impressa no papel juntamente com as anotações do orador. Permite editar apenas as anotações, pois o slide é exibido apenas como imagem.

MODO DE APRESENTAÇÃO DE SLIDES: esse é o **SHOW**! É a hora de apresentar os slides ao público. Ele exibe um slide por vez em tela cheia. Permite inserir anotações à tinta com o mouse

APRESENTAÇÃO DE SLIDES:



DO COMEÇO: esse botão permite **iniciar a apresentação do primeiro slide**. Também pode ser usada a tecla de atalho **F5** para isso.

DO SLIDE ATUAL: esse botão permite **iniciar a apresentação do slide que está sendo acessado no momento**, ou seja, do slide ATUAL. **Atalho → SHIFT+F5**.

APRESENTAR ONLINE: a Microsoft disponibiliza um servidor gratuito aos usuários do PowerPoint,o **MICROSOFT PRESENTATION SERVICE**, o qual salva sua apresentação e permite que você a acesse a partir de **qualquer dispositivo conectado à web por meio de um navegador**, **gratuitamente**, bem como convidar outros usuários por e-mail para acessá-la.

APRESENTAÇÃO DE SLIDES PERSONALIZADA: é possível **adaptar a mesma apresentação** para públicos diferentes sem a necessidade de se criar um novo arquivo, **apenas escolhendo quais slides serão exibidos para cada público**.

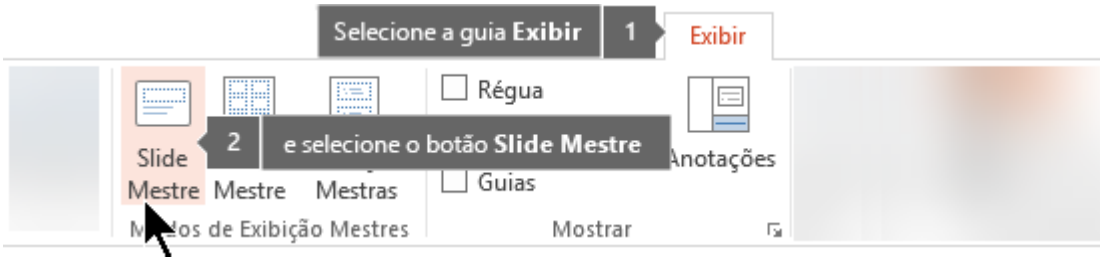
CONFIGURAR APRESENTAÇÃO DE SLIDES: permite fazer **CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS** como o modo de quiosque, no qual a apresentação reinicia automaticamente.

OCULTAR SLIDE: MUITO COBRADO EM PROVA!!!! Ela OCULTA TODO O SLIDE SELECIONADO do modo de apresentação de slides. **Atenção!** É todo o slide e não apenas parte dele. O slide **não é excluído do arquivo** e continua sendo exibido nos demais modos de exibição, como Classificação e Normal.



As transições de slides **DEFINEM COMO SERÁ A PASSAGEM DE UM SLIDE PARA OUTRO.**

SLIDE MESTRE: Slide Mestre **CONTROLA A APARÊNCIA DA APRESENTAÇÃO INTEIRA**, inclusive cores, fontes, segundo plano, efeitos e praticamente todo o resto. **É O MESTRE DO SLIDE**



PRINCIPAIS ATALHOS DO POWERPOINT:

Ir para a guia Página Inicial.	*Alt+H*
Ir para a guia Inserir.	*Alt+N*
Iniciar a apresentação de slides.	*F5*
Encerrar a apresentação de slides.	*Esc*
Feche o PowerPoint.	*Ctrl+Q*
Iniciar a apresentação do slide atual	*Shift + F5*
Avançar no slide	*Enter*
Recuar no slide	*Backspace*
Tela branca	*C ou "Vígula" (,)*
Tela preta	*E ou "Ponto) (.)*
Direto para um slide	*Numero do slide + Enter*

10. UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE TEXTO, PLANILHA E APRESENTAÇÃO DO PACOTE LIBREOFFICE (WRITER, CALC E IMPRESS) - VERSÕES 5 E 6.

WRITTER

WRITER é o componente de **PROCESSAMENTO DE TEXTOS DO LIBREOFFICE**. Além dos recursos usuais de um processador de textos (*verificação ortográfica, dicionário de sinônimos, hifenização, autocorreção, localizar e substituir, geração automática de sumários e índices, mala direta e outros*), o Writer fornece essas **características importantes**:

- ✓ Modelos e estilos
- ✓ Métodos de layout de página, incluindo quadros, colunas e tabelas
- ✓ Incorporação ou vinculação de gráficos, planilhas e outros objetos
- ✓ Ferramentas de desenho incluídas
- ✓ Documentos mestre para agrupar uma coleção de documentos em um único documento
- ✓ Controle de alterações durante as revisões
- ✓ Integração de banco de dados, incluindo bancos de dados bibliográficos
- ✓ Exportação para PDF, incluindo marcadores (ver Capítulo 10)
- ✓ E muito mais

PRINCIPAIS ATALHOS
WRITER

TECLAS	FUNÇÃO
CTRL+O	Abre um documento.
CTRL+S	Salva o documento atual.
CTRL+N	Cria um novo documento.
CTRL+SHIFT+N	Abre a caixa de diálogo Modelos e documentos.
CTRL+P	Imprime o documento.
CTRL+F	Ativa a barra de ferramenta Pesquisar.
CTRL+H	Chama a caixa de diálogo Localizar e substituir.
CTRL+SHIFT+F	Busca o termo de pesquisa inserido pela última vez.
CTRL+SHIFT+J	Alterna a visualização entre o modo de tela cheia e o modo normal noWriter ou Calc

CTRL+SHIFT +R	Desenha uma nova exibição do documento. Ctrl+Shift+I Ativa ou desativa ocursor de seleção em textos somente-leitura.

OBS: o formato do arquivo do **Libreoffice Writer** é o **.odt** (*T de Texto*)!

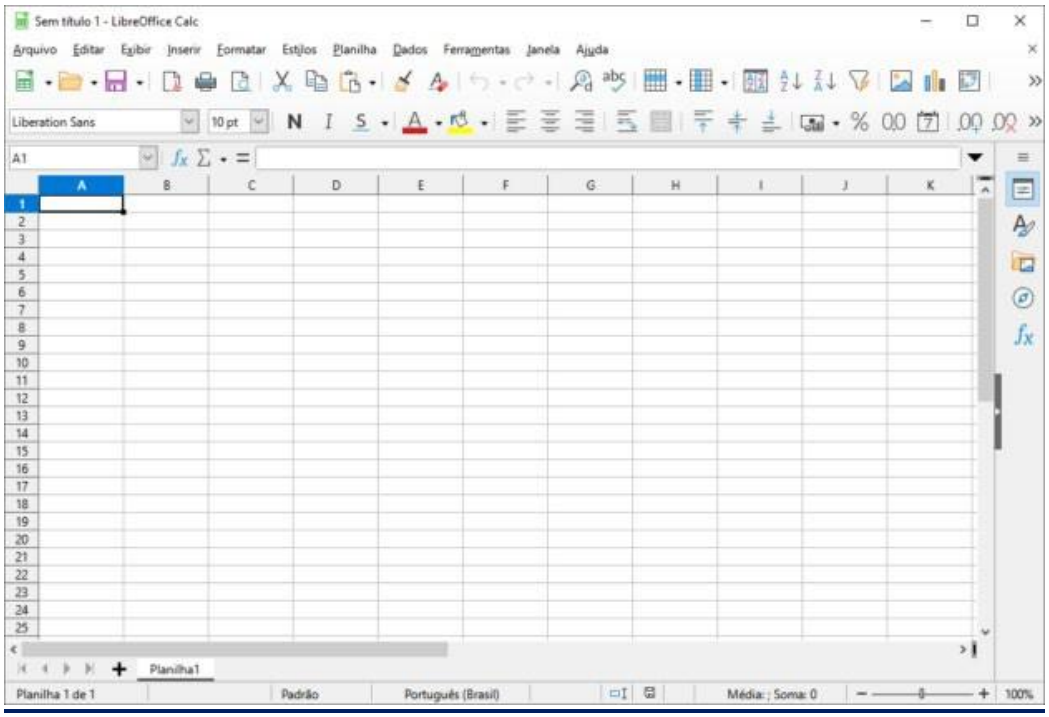
COMANDO	WORD	WRITER
NOVO	CTRL + O	CTRL + N (NEW)
ABRIR	CTRL + A	CTRL + O (OPEN)
SALVAR	CTRL + B	CTRL + S (SAVE)
NEGRITO	CTRL + N	CTRL + B (BOLD)
ITÁLICO	CTRL + I	CTRL + I
SUBLINHADO	CTRL + S	CTRL + U (UNDERLINE)
SELECIONAR TUDO	CTRL + T	CTRL + A (ALL)
LOCALIZAR	CTRL + L	CTRL + F (FIND)
ALINHAR À ESQUERDA	CTRL + Q	CTRL + L (LEFT)
ALINHAR AO CENTRO	CTRL + E	CTRL + E
ALINHAR À DIREITA	CTRL + G	CTRL + R (RIGHT)
JUSTIFICAR	CTRL + J	CTRL + J

CALC

O Calc é o "**EXCEL**" do LibreOffice, ou seja, é utilizado para a manipulação de planilhas.

Por ser uma ferramenta aberta, o Calc prioriza o padrão **OPEN DOCUMENT** para salvar seusarquivos. No caso, o **Open Document SpreadSheet (ODS)**.

Ele também é compatível com os formatos **.xls** e **.xlsx** da suíte Microsoft Office.



OPERADORES:

As tabelas abaixo apresentam os símbolos de operadores utilizados pelo LibreOffice Calc. Os operadores podem ser utilizados em fórmulas independentemente do uso de funções.

Operadores de referência

Sinal	Operação
:	intervalo
;	união

Operadores aritméticos

Sinal	Operação
+	adição
-	subtração
*	multiplicação
/	divisão
%	percentual
^	exponencial

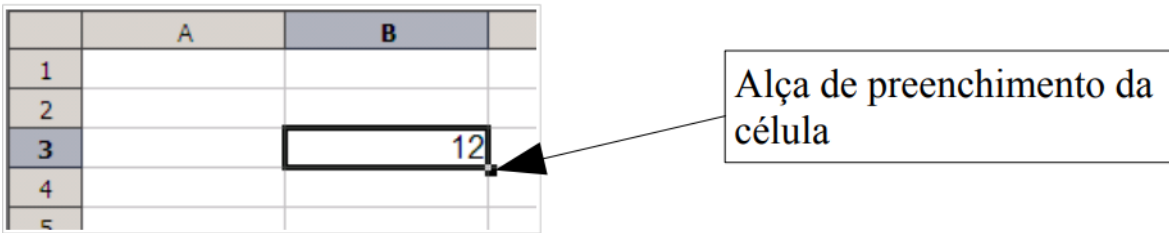
Operadores comparativos

Sinal	Operador
=	igual
>	maior
<	menor
>=	maior igual
<=	menor igual
<>	diferente

Operadores de texto

Sinal	Operador
&	concatenação

Uma **SÉRIE DE PREENCHIMENTO** é uma forma fácil de fazer um **preenchimento automático** emuma área da planilha a partir de um valor inicial.



FÓRMULAS MAIS COBRADAS

ATENÇÃO! Aqui não cabe desenvolver demais, os princípios são **os mesmos estudados no Excel**, porém, **a nomenclatura das fórmulas e disposição dos argumentos e critérios são diferentes**!

BDSOMA: a função **BDSOMA** tem como objetivo somar valores correspondentes dentro de um intervalo aos critérios fornecidos pelo usuário. A sintaxe da função é:

=**BDSOMA**(INTERVALO_DE_PESQUISA; NOME_DA_COLUNA_DA_SOMA; CRITÉRIOS)

BDCONTAR: outra função de banco de dados muito útil é a **BDCONTAR**. A função é similar a função BDSOMA, com a diferença de que, agora, é feita a **contagem da quantidade de registros que obedecem ao critério desejado**. O formato da função é:

=**BDCONTAR**(INTERVALO_DE_PESQUISA;NOME_DA_COLUNA_DA_CONTAGEM; CRITÉRIOS)

MAIOR: a função **MAIOR** retorna o **maior valor na enésima posição** de um intervalo de células definido.

=**MAIOR**(INTERVALO; POSIÇÃO)

MÁXIMO: Retorna o **valor máximo encontrado** dentro de um ou mais intervalos de células definidos como argumentos da função. Possui o formato:

=**MÁXIMO**(ARGUMENTOS)

MÉDIA: A função **MÉDIA** **calcula a média de um intervalo** de valores. A estrutura da função MÉDIA é:

=**MÉDIA** (INTERVALO_DE_VALORES)

MENOR: a função **MENOR** retorna o **menor valor na enésima** posição de um intervalo de células definido.

=**MENOR**(INTERVALO; POSIÇÃO)

MÍNIMO: retorna o **valor mínimo** encontrado dentro de um ou mais intervalos de células definidos como argumentos da função. Possui o formato:

=**MÍNIMO**(ARGUMENTOS)

SE: esta é uma função bastante interessante pois permite ao usuário da planilha construir expressões condicionais, avaliando e apresentando diferentes resultados conforme uma cláusula avaliada. A estrutura da função SE é:

=SE(CONDIÇÃO;VALOR_SE_CONDIÇÃO_VERDADEIRA;VALOR_SE_CONDIÇÃO_FALSA)

CONT.NÚM: a função **CONT.NÚM** conta quantos valores numéricos estão entre os ARGUMENTOS da função. **Entende-se como valores numéricos**: números, datas e fórmulas cujo resultado seja um número. **Células vazias ou células com conteúdo de texto não são contadas na função CONT.NÚM**. O formato da função é:

=**CONT.NÚM**(ARGUMENTOS)

CONT.SE: a função **CONT.SE** tem como objetivo **contar quantos valores obedecem a um determinado critério**. A estrutura é bastante simples:

=**CONT.SE**(INTERVALO;CONDIÇÃO)

CONT.VALORES: a função **CONT.VALORES** permite contar **células preenchidas com valores de texto, número ou fórmula dentro de um intervalo**. O formato da função **CONT.VALORES** é:

=**CONT.VALORES**(ARGUMENTOS)

SOMASE: a função **SOMASE** é útil para cálculos que envolvam valores totais a partir de um
determinado critério. O formato da função é:

=**SOMASE**(INTERVALO_DE_AVALIAÇÃO; CRITÉRIO; INTERVALO_DE_SOMA)

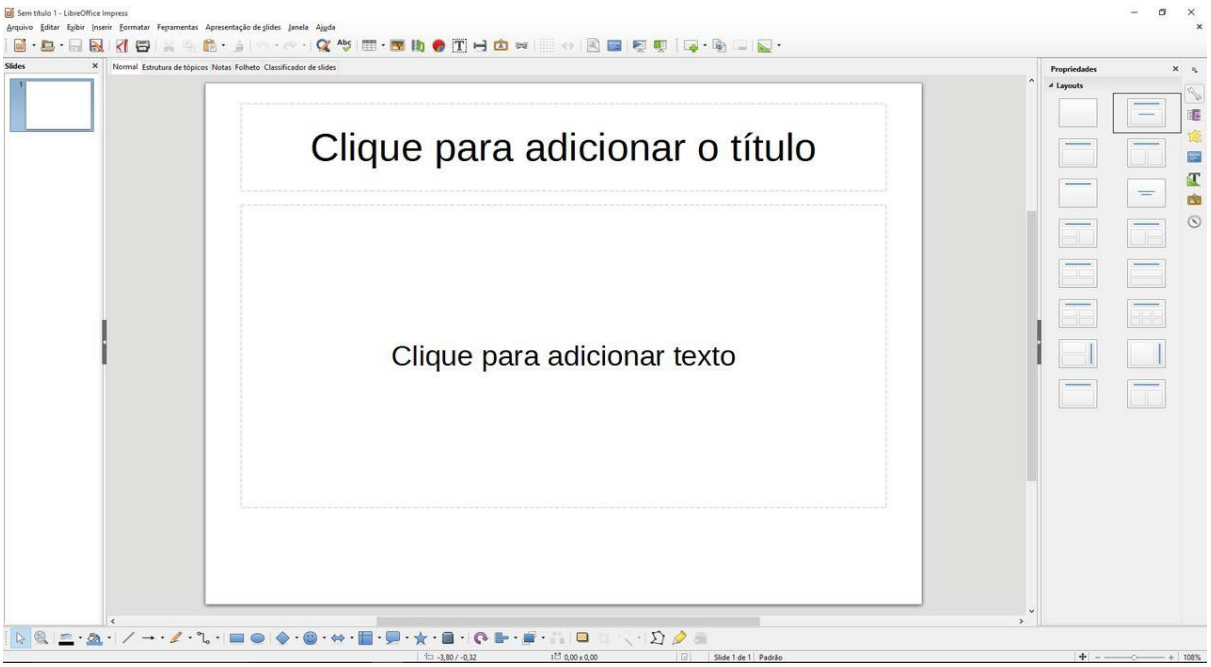
IMPRESS

O **IMPRESS** é o programa de **apresentação** incluído no LibreOffice. Você pode criar slides que contenham vários elementos diferentes, incluindo **texto, listas com marcadores e numeração, tabelas, gráficos e uma vasta gama de objetos gráficos tais**

- **como clipart, desenhos e fotografias.**

ÁREA DE TRABALHO: A Área de trabalho (normalmente no centro da janela principal) tem cincoabas:

- ✓ Normal
- ✓ Estrutura de tópicos
- ✓ Notas
- ✓ Folheto
- ✓ Classificador de slides



PAINEL DE SLIDES:

O Painel de slides contém imagens em miniaturas dos slides em sua apresentação, na ordem emque serão mostradas, a menos que você altere a ordem de apresentação de

slides. Clicando em um slide neste painel, este é selecionado e colocado na Área de trabalho. Quando um slide está na Área de trabalho, você pode fazer alterações nele.

- **Várias operações adicionais podem ser realizadas em um ou mais slides simultaneamente no painel de slides.**

  - ✓ Adicionar novos slides para a apresentação.
  - ✓ Marcar um slide como oculto para que ele não seja exibido como parte da apresentação.
  - ✓ Excluir um slide da apresentação se ele não for mais necessário.
  - ✓ Renomear um slide.
  - ✓ Duplicar um slide (copiar e colar)

- **Também é possível realizar as seguintes operações, embora existam métodos mais eficientes:**

  - ✓ Alterar a transição de slides seguindo o slide selecionado ou após cada slide em um grupo de slides.
  - ✓ Alterar o design de slide.

BARRA LATERAL: a **BARRA LATERAL** tem cinco seções:

PROPRIEDADES: mostra os layouts incluídos no Impress. Você pode escolher o que você quer e usá-lo como ele é, ou modificá-lo para atender às suas necessidades. No entanto, não é possível salvar layouts personalizados.

PÁGINAS MESTRE: aqui você define o estilo de página (slide) para sua apresentação. O Impress inclui vários modelos de páginas mestras (slide mestre). Um deles – Padrão – é branco, e o restante tem um plano de fundo e estilo de texto.

ANIMAÇÃO PERSONALIZADA: Uma variedade de animações podem ser usadas para realçar ou melhorar diferentes elementos de cada slide. A seção Animação personalizada fornece uma maneira fácil para adicionar, alterar, ou remover animações.

TRANSIÇÃO DE SLIDES: fornece acesso a um número de opções de transição de slides. O padrão é definido como sem transição, em que o slide seguinte substitui o existente. No entanto, muitas transições adicionais estão disponíveis. Você também pode especificar a velocidade de transição (Lenta, Média, Rápida), escolher entre uma transição automática ou manual, e escolher quanto tempo o slide selecionado será mostrado (somente transição automática).

ESTILOS E FORMATAÇÃO: aqui você pode editar e aplicar estilos gráficos e criar estilos novos, mas você só pode editar os estilos de apresentação existentes. Quando você edita um estilo, as alterações são aplicadas automaticamente a todos os elementos formatados com este estilo em sua apresentação. Se você quiser garantir que os estilos em um slide específico não sejam atualizados, crie uma nova página mestra para o slide.

GALERIA: abre a galeria Impress, onde você pode inserir um objeto em sua apresentação, quer seja como uma cópia ou como um link. Uma cópia de um objeto é independente do objeto original. Alterações para o objeto original não têm efeito sobre a cópia. Uma ligação permanece dependente do objeto original. Alterações no objeto original também são refletidas no link.

TRABALHAR COM SLIDES MESTRES E ESTILOS:

Um **SLIDE MESTRE** é um slide que é utilizado como **ponto de partida para outros slides**. É semelhante a uma página de estilo no Writer e que controla a formatação básica de todos os slides baseados nele. Uma apresentação de slide **PODE TER MAIS QUE UM SLIDE MESTRE**.

ESTILOS:

- **TODAS AS CARACTERÍSTICAS DO SLIDE MESTRE SÃO CONTROLADAS POR ESTILOS. Slides que**

você criar usando um slide mestre têm estilos que são herdados do slide mestre a partir do qual foi usado. Alterar um estilo em um slide mestre **resulta em mudanças de todos os slides baseados neste slide mestre**, mas você **pode modificar slides individuais** sem afetar o slide mestre.

EXECUTAR UMA APRESENTAÇÃO DE SLIDES

- **Para executar uma apresentação de slides, execute uma das seguintes ações:**

➢ Clique Apresentação de slides > Apresentação de slides na barra de menu.

➢ Clique no ícone **INICIAR** no primeiro slide na barra de ferramentas Apresentação.

➢ Pressione **F5** no teclado.

Para sair da apresentação a qualquer momento, inclusive quando a apresentação terminar, pressione a tecla **ESC**.

QUESTÕES COMENTADAS DA BANCA INSTITUTO AOCP

1.
Utilizando-se dos conceitos de malwares, qual é o nome do programa malicioso capaz de se propagar automaticamente e explorar vulnerabilidades existentes ou falhas em softwares, dispondo de um mecanismo de comunicação com o invasor, permitindo que seu controle seja realizado remotamente?

A)Worm
B) Storm
C) Firewall
D) Proxy
E) Bot

GABARITO LETRA E
A - Errado. Um worm é um programa malicioso que se propaga automaticamente de um computador para outro.

B - Errado. Storm é o nome de um ataque de botnet que ocorreu em 2007.

C - Errado. Um firewall é um dispositivo ou software que protege uma rede de ataques cibernéticos.

D – Errado. Um proxy é um servidor que atua como intermediário entre um cliente e um servidor.

E – Certo. Um bot é um programa malicioso que é capaz de se propagar automaticamente e explorar vulnerabilidades existentes ou falhas em softwares. Ele também pode se comunicar com o invasor, permitindo que seu controle seja realizado remotamente.

2.
Carlos é Técnico de Sistemas em uma Instituição de Ensino e, utilizando-se do Microsoft Excel 2016, versão em português, precisa utilizar uma função que retorne a mediana de um conjunto de dados para utilizar no cálculo das notas dos alunos. Qual função ele pode utilizar para obter a mediana de um conjunto de dados?

A) MAP
B) MÉDIA
C) MEDIANA
D) MDC
E) MED

GABARITO LETRA E

A) INCORRETA
O “MAP” ao qual a banca se refere retorna uma matriz formada pelo mapeamento de cada valor na(s) matriz(es) para um novo valor aplicando uma LAMBDA para criar um

novo valor.

B) INCORRETA
Embora a função “média” seja uma medida estatística comum, ela não é a mesma coisa que a mediana. A média calcula a média aritmética dos valores, enquanto a mediana encontra o valor do meio quando os dados são organizados em ordem crescente.

C) INCORRETA
A função “MEDIANA” retorna a mediana dos valores indicados.

D) INCORRETA
A função “MDC” retorna o máximo divisor comum.

E) CORRETA
De fato, a função “MED” retorna a mediana dos números indicados. A mediana é o número no centro de um conjunto de números.

3.
As ações do sistema que um usuário pode realizar no Sistema Operacional Windows 10 são regidas pelo tipo de conta com o qual ele entra. Uma conta de administrador tem permissões de mais alto nível que uma conta de usuário padrão, o que significa que o proprietário de uma conta de administrador pode realizar tarefas no seu computador que o proprietário de uma conta de usuário padrão não consegue. Assinale a alternativa que apresenta corretamente ações permitidas às credenciais da conta de usuário padrão.

A) Alterar ou remover a senha.
B) Criar, alterar e excluir contas.
C) Alterar configurações relativas à segurança.
D) Instalar e remover aplicativos.
E) Acessar arquivos de sistema e arquivos nos perfis das contas de outros usuários em diretórios não públicos.

GABARITO LETRA A
Existem dois tipos de contas, cada uma com um nível de controle específico:

Conta padrão: indicada para atividades do dia a dia, uma vez que possui todos os acessos básicos;

Conta de administrador: com a maior quantidade de acessos, a conta de administrador deve ter uma utilização mais restrita em razão da segurança do computador.

Feita essa breve introdução, as ações permitidas às credenciais da conta de usuário padrão são alterar ou remover a senha. Já às ações permitidas às credenciais da conta de usuário administrador são criar, alterar ou excluir contas; alterar configurações relativas à segurança; instalar e remover aplicativos; acessar arquivos de sistema e arquivos nos perfis das contas de outros usuários em diretórios não públicos.

4.
São considerados sistemas de navegação, EXCETO

A) Internet Explorer
B) Mozilla Firefox.
C) Mozilla Thunderbird.
D) Google Chrome.
E) Microsoft Edge.

GABARITO LETRA C
O Mozilla Thunderbird é um cliente de e-mail, não um sistema de navegação. Os sistemas de navegação são programas que permitem aos usuários acessar e visualizar páginas da web. O Mozilla Thunderbird é um programa que permite aos usuários enviar e receber e-mail.

5.

Em relação aos softwares maliciosos, assinale a alternativa que apresenta uma característica de um malware classificado como WORM.

A) Configura-se em uma rede composta por inúmeros equipamentos zumbis utilizados para potencializar as ações danosas provenientes de um ataque.
B) Permite que um invasor retorne ao equipamento comprometido, por meio da criação ou modificação de serviços no sistema.
C) Monitora a operação de um computador, coleta e envia as informações coletadas ao invasor.
D) Armazena teclas digitadas por um ou mais usuários no teclado físico de um computador.
E) Propaga-se de forma automatizada pelas redes ao explorar vulnerabilidades nos aplicativos instalados nos computadores, enviando cópias de si mesmo de computador para computador.

GABARITO LETRA E

Incorreta – O malware “Bot” é um tipo de software malicioso que permite que um atacante assuma o controle de um grande número de computadores infectados para criar uma rede de computadores zumbis, conhecida como “botnet”. Um zumbi é um equipamento que foi infectado por um bot e, assim, pode ser controlado remotamente, sem o conhecimento do seu dono.

Incorreta – O malware “Backdoor” tem como função fornecer ao cracker portas de acesso à máquina do usuário para que o criminoso virtual consiga realizar o controle remoto da máquina.

Incorreta – O “Spyware” é um malware utilizado para espionar a atividade do usuário, através, por exemplo, das teclas pressionadas e pela visualização da tela do usuário, para conseguir acesso a senhas do usuário, aos hábitos de navegação, a informações confidenciais etc.

Incorreta – O “Keylogger” é um tipo de spyware que tem como função capturar as teclas digitadas do usuário para que o criminoso virtual possa obter acesso a informações confidenciais da vítima, como, por exemplo, senhas.

Correta – O malware “Worms” é um código malicioso que se auto envia e se auto replica pela rede sem a necessidade, ao contrário do vírus ou cavalo de troia, da interação do usuário ou de um arquivo hospedeiro, explorando vulnerabilidades do sistema, o que prejudica o desempenho da máquina.

6.
Durante a edição de um documento, o recurso “Substituir” do Microsoft Word 2013, instalação padrão em português do Brasil, permite que o usuário pesquise um texto que deseja mudar e substitua por outro. Qual combinação de teclas pode ser utilizada para acessar esse recurso?

A) Shift+Del
B) Ctrl+D
C) Shift+L
D) Ctrl+U
E) Alt+Shift+F

GABARITO LETRA D
CTRL + U = s(U)bstuir

7.
No navegador Google Chrome, versão 99 em português do Brasil, para atualizar a página atual, quais teclas podem ser utilizadas?

A) F2 ou Ctrl + y
B) F10 ou Ctrl + x
C) F5 ou Ctrl + z
D) F5 ou Ctrl + c
E) F5 ou Ctrl + r

GABARITO LETRA E
A – Incorreta – Não há uma função específica para esses atalhos.

B – Incorreta - F10: Definir o foco no último item à direita na barra de ferramentas do Chrome // Ctrl + X: Recorta o texto.

C – Incorreta – F5 atualiza a página, porém Ctrl + Z é a função para desfazer.

D – Incorreta – F5 atualiza a página, mas Ctrl + C é a função para copiar o texto.

E – Correta – Exato. Esses dois atalhos tem a função de atualizar a página atual. Portanto, essa alternativa está correta.

8.

No Microsoft Powerpoint 2010, versão em português, para Salvar a apresentação, basta utilizar qual das seguintes combinações de teclas?

A) Ctrl + F2
B) Ctrl + R
C) Ctrl + A
D) Ctrl + B
E) Ctrl + S

GABARITO LETRA D

A – Incorreta - **Ctrl + F2:** Abre as opções para impressão da apresentação.

B – Incorreta - **Ctrl + R:** Mesma função do CTRL + G, ou seja, alinhar a direita.

C – Incorreta - **Ctrl + A:** Abre as opções para configuração da fonte.

D – Correta - **Ctrl + B:** Realmente, esse comando é utilizado para **salvar a apresentação**.

E – Incorreta - **Ctrl + S:** Aplica sublinhado ao texto.

9.
No Microsoft Excel 2010, versão em português, e a planilha com os dados a seguir, para ter como resultado o texto:
CâmaraBauru

	A	B
1	Câmara	Público
2	Concurso	Bauru
3	Municipal	

deve ser utilizada a fórmula

A) =A1&B2
B) =A1+B2
C) =A1^B2
D) =A1#B2
E) =A1|B2

GABARITO LETRA A

A) **Correta** – O operador de E comercial (&) tem como função concatenar/juntar um ou mais textos. Dessa forma, a fórmula “=A1&B2" juntará o texto da célula A1 com o da B2, resultando na palavra “CâmaraBauru".

B) **Incorreta** – O sinal de adição (+) é utilizado para realizar a soma de valores.

C) **Incorreta** – O acento circunflexo (^) é utilizado para realizar a potência de números.

D) **Incorreta** – O cerquilha (#) não é utilizado como operador.

E) **Incorreta** – Não há uma função para a barra vertical (|).

10.
O Sistema Operacional Windows 10, versão em português, possui o OneDrive, o qual

A) permite a automatização de backup diretamente em dispositivos USB do tipo pendrive.
B) é um serviço de armazenamento em nuvem da Microsoft.
C) realiza a virtualização do link de dados, garantindo um ganho considerável na performance do acesso à internet.
D) é um gerenciador de roteador wireless com criptografia assíncrona.
E) grava automaticamente as informações de streaming de filmes no disco rígido local, facilitando a visualização futura.

GABARITO LETRA B

Incorreta – O recurso, nativo do Windows, utilizado para realizar backups é o recurso "Backup e restauração".

Correta – O OneDrive é um serviço de armazenamento em nuvem, desenvolvido pela Microsoft, e é um serviço que possibilita ao usuário salvar arquivos, pastas ou dados em um servidor online, o que permite que o usuário possa acessar esses dados a qualquer momento na internet e não necessite salvar os arquivos, pastas ou programas na memória do computador.

Incorreta – O OneDrive não realiza a virtualização do link de dados para melhorar a performance do acesso à internet. Ele é um serviço de armazenamento em nuvem e não tem a capacidade de alterar ou melhorar sua conexão com a internet.

Incorreta – O OneDrive não é um gerenciador de roteador wireless com criptografia assíncrona. Ele é um serviço de armazenamento em nuvem e não tem a capacidade de gerenciar sua conexão wireless ou fornecer criptografia assíncrona.

Incorreta – O OneDrive não grava automaticamente as informações de streaming de filmes no disco rígido local. Ele é usado para armazenar e sincronizar arquivos na nuvem, mas não tem a capacidade de gravar automaticamente informações de streaming.

11.
Considerando o Microsoft Word 2010, versão em português em sua instalação padrão, assinale a alternativa correta.

A) Ao realizar um duplo clique com o botão esquerdo do mouse sobre uma palavra contida no texto do documento, essa respectiva palavra será selecionada.

B) Ao posicionar o cursor no início do texto do documento e pressionar a tecla Ctrl duas vezes consecutivas, todo o texto será selecionado.
C) Ao posicionar o cursor no início do texto do documento e pressionar a tecla Ctrl duas vezes consecutivas, apenas o primeiro parágrafo será selecionado.
D) Ao posicionar o cursor no final do texto do documento e pressionar a tecla Shift duas vezes consecutivas, todo o texto será selecionado.
E) A tecla F12 abre a opção de Ajuda do Word.

GABARITO LETRA A

Correta – Para selecionar uma palavra inteira, basta clicar duas vezes, com o botão esquerdo do mouse, sobre ela.

Incorreta – Nada acontecerá ao pressionar a tecla CTRL duas vezes. Para selecionar todo o texto, o atalho correto é o CTRL + T.

Incorreta – Nada acontecerá ao pressionar a tecla CTRL duas vezes. Para selecionar um parágrafo, basta clicar três vezes sobre ele.

Incorreta – Nada acontecerá ao pressionar a tecla SHIFT duas vezes. Para selecionar todo o texto, o atalho correto é o CTRL + T.

Incorreta – A tecla para exibir o menu de Ajuda, que auxiliará o usuário a utilizar o software, é a tecla F1.

12.
Um software malicioso classificado como ransomware compromete, em um primeiro momento, principalmente qual dos pilares da segurança?

A) Integridade.
B) Confidencialidade.
C) Privacidade.
D) Disponibilidade.
E) Acessibilidade.

GABARITO LETRA D
A – **Incorreta** – A integridade refere-se a precisão e consistência das informações e o ransomware não ataca, primeiramente, isso.

B – **Incorreta** - O foco principal não é obter informações confidenciais, mas sim bloquear o acesso aos dados.

C – **Incorret**a - a principal preocupação é a disponibilidade dos dados, não necessariamente a privacidade das informações.

D – **Correta** – Exato. O ransomware é projetado para comprometer a disponibilidade dos dados ao criptografá-los ou bloquear o acesso, forçando as vítimas a pagar um resgate para recuperá-los.

E – **Incorreta** - Embora ele restrinja a acessibilidade dos dados, o termo mais preciso nesse contexto é "disponibilidade".

13.
Assinale a alternativa que apresenta uma forma de obtenção de uma senha secreta que não necessita de nenhuma ação do usuário detentor da senha.

A) Armazenagem de teclas digitadas
B) Espionagem do teclado pela webcam
C) Tentativas de adivinhação.
D) Captura enquanto se trafega na rede, sem estar criptografada.
E) Observação dos cliques do mouse em teclados virtuais

GABARITO LETRA C

Em segurança da informação, os ataques serão bem sucedidos quando o usuário colabora fornecendo informações ou clicando em links enviados para ele.

A questão trata de uma ação que não tenha interferência do usuário, e o ataque de Força Bruta é um exemplo. São tentativas de adivinhação das senhas a partir da combinação de caracteres e números. Atualmente a maioria dos sistemas web possuem mecanismos de detecção e neutralização deste tipo de ataque.

Vamos verificar as demais alternativas:

A) O armazenamento de teclas digitadas é realizado por um *software* espião especializado, como o *keylogger*.

B) Um pouco complicado realizar a filmagem do teclado através de uma *webcam*, como em um notebook... O usuário precisaria posicionar os equipamentos de modo que o ângulo da gravação fosse correto, e a questão pede uma opção que não tenha participação do usuário.

D) Quando o usuário perde suas informações através do monitoramento da rede de dados, o usuário foi vítima de uma escuta (ou farejador - *sniffer*).

E) O monitoramento dos cliques efetuados em um teclado virtual é um exemplo de *software* espião especializado, como o *screenlogger*.